

Skript zur Vorlesung Punktwolkeninterpretation – Airborne Lidar – SS2026

Entwurf

© Dr. Uwe Bacher

Airborne Lidar (Airborne Laser Scanning – ALS) ist ein Verfahren der Fernerkundung, bei dem von einem Flugzeug aus mit Laserstrahlen die Erdoberfläche dreidimensional vermessen wird[1]. Ein Laser an Bord sendet Lichtimpulse aus und misst die Zeit, bis das reflektierte Licht wieder beim Sensor ankommt. Aus dieser **Laufzeitmessung** wird sehr präzise die Entfernung zum Bodenpunkt berechnet ($\text{Distanz} = \text{Laufzeit} / 2 \cdot \text{Lichtgeschwindigkeit}$)[1]. Auf diese Weise entsteht eine dichte **Punktwolke** von Messpunkten in einem Koordinatensystem, die die Geländeoberfläche und alle darauf befindlichen Objekte repräsentiert[1]. Das Resultat sind digitale Höhenmodelle und dreidimensionale Abbilder der Umwelt, die als Grundlage für vielfältige Anwendungen dienen – von der Topographie und Stadtplanung über Forst- und Landwirtschaft bis zur Archäologie.

In dieser Vorlesung betrachten wir **alle Aspekte des Airborne Lidar**, von den technischen Grundlagen über die Planung und Durchführung einer Laserscan-Befliegung bis zur Verarbeitung der Daten und Ableitung von Produkten. Dabei folgen wir der folgenden Gliederung:

- **Block 1: Motivation und Grundlagen** – Warum setzen wir Airborne Lidar ein? Historische Entwicklung, physikalische Grundlagen der Laserentfernungsmessung, Systemkomponenten und Technologien.
- **Block 2: Flugplanung und Einflussgrößen** – Was beeinflusst die Datenqualität? Wie plant man Lidar-Befliegungen hinsichtlich Flughöhe, Flugraster, Überlappung und anderen Parametern? Welche Anforderungen werden in der Praxis gestellt?
- **Block 3: Flugdurchführung und Qualitätssicherung** – Wie läuft ein Lidar-Flug ab? Welche Bedingungen sind nötig? Wie werden die rohen Daten in eine georeferenzierte Punktwolke umgewandelt und qualitätsgeprüft?
- **Block 4: Datenverarbeitung und Klassifikation** – Wie wird aus Milliarden von Punkten ein nutzbares digitales Modell? Formate, Filterung (Bodenpunkte vs. Objekte), (teil-)automatische Klassifikation der Punktwolke und moderne Ansätze mit KI.
- **Block 5: Auswertungen und Trends** – Welche Endprodukte (z.B. DSM/DTM) und Analysen lassen sich aus den Daten gewinnen? Wie unterscheidet sich Lidar von Photogrammetrie? Spezialfall bathymetrisches Lidar. Aktuelle Entwicklungen und

zukünftige Trends (mehrfache Echos, höhere Punktdichten, Multisensorsysteme, **GeoAI** für automatische Auswertung, Digitaler Zwilling).

Im Folgenden werden wir diese Punkte ausführlich behandeln und dabei auch auf Informationen aus aktuellen Fachbeiträgen eingehen, um einen umfassenden Überblick über **Airborne Lidar** zu geben. Alle wichtigen Fachbegriffe werden erklärt, damit keine Unklarheiten entstehen.

Block 1: Motivation und Grundlagen von Airborne Lidar

Motivation – Warum Airborne Lidar?

Die Motivation für den Einsatz von Airborne Lidar liegt in den einzigartigen Fähigkeiten dieser Technologie. **Lidar liefert hochgenaue dreidimensionale Informationen** über die Erdoberfläche, und zwar flächendeckend und sehr effizient[1]. Gegenüber klassischen Vermessungsmethoden und Photogrammetrie (Luftbilder) bietet Lidar einige Vorteile:

- **Direkte Geländeerfassung auch unter Bewuchs:** Das Lasersignal kann durch Lücken in der Vegetation dringen. Ein Teil der Lichtimpulse gelangt bis zum Boden und liefert dort Messpunkte. So entsteht neben einem **Oberflächenmodell (Digital Surface Model, DSM)** auch ein **Geländemodell (Digital Terrain Model, DTM)**, in dem z.B. der Waldboden unter Bäumen erfasst ist[1]. Dieses „Durchdringen“ der Vegetation ist mit Luftbilddauswertung kaum möglich.
- **Hohe Präzision und Punktdichte:** Moderne ALS-Systeme können Punktdichten von 10, 20 oder sogar >40 Punkten pro Quadratmeter aufnehmen[2]. Dadurch lassen sich selbst feine Strukturen in der Landschaft erkennen. Die Höhenmessgenauigkeit liegt typischerweise im Bereich weniger Zentimeter (Standardabweichung)[1]. So wurde z.B. im Pilotprojekt *Digitale Zwilling Deutschland* eine Punktdichte von ~40 Punkten/m² und eine Höhengenaugkeit besser als 10 cm realisiert[1].
- **Effizienz bei großflächiger Kartierung:** Mit Flugzeugen können in kurzer Zeit große Gebiete erfasst werden. Aktuelle Trends gehen dahin, ganze Länder flächendeckend mit Lidar zu vermessen – etwa um hochauflösende Geländemodelle für Überflutungssimulationen oder nationale Waldkatastern zu erstellen[2]. Ein Beispiel ist der erwähnte *Digitale Zwilling Deutschland*, in dem zunächst Testgebiete wie die Region Hamburg mit Lidar beflogen wurden, um eine konsistente Datengrundlage für ganz Deutschland zu erarbeiten[1]. Dabei kamen modernste Systeme (u.a. Single-Photon-Lidar) zum Einsatz, um ca. 8.650 km² in nur 89 Flugstunden abzudecken[1].

- **Wertvolle Informationsschicht für Geodaten:** Die 3D-Daten aus Lidar befähigen **vielseitige Anwendungen**. In der Archäologie wurden beispielsweise durch Airborne Lidar verborgene Bodendenkmäler wie Vormauerreste oder Hügelgräber unter Wald entdeckt, die in Geländemodellen plötzlich sichtbar wurden (Stichwort: Lidar and Archaeology)[1]. In Städten ermöglicht Lidar die Erstellung von **digitalen Zwillingen** (virtuellen Stadtmodellen), die für Stadtplanung, Lärmmodellierung oder die Simulation von Hochwasser und Klimaeffekten genutzt werden können.

Zusätzlich treiben aktuelle Anforderungen und Trends den Einsatz von Airborne Lidar voran: Immer **detailliertere Daten** (höhere Auflösung), **häufigere Befliegungen** zur Aktualisierung (jährlich oder alle 2–3 Jahre in einigen Bereichen)[2], **größere Projektgebiete** (bis hin zur nationalen Abdeckung)[2], **Multisensor-Ansätze** (gleichzeitige Erfassung von Lidar und Luftbildern)[2] sowie der **Einsatz von KI** zur automatischen Auswertung sollen maximale Informationen aus den Daten ziehen. Dazu später mehr in Block 5.

Zusammenfassend: **Airborne Lidar ist heute aus der Geodaten-Erfassung nicht mehr wegzudenken**. Die Technologie schließt Lücken, die andere Methoden lassen, und liefert die Grundlage für präzise digitale Abbilder unserer Umwelt – ein entscheidender Baustein etwa auf dem Weg zum „Digitalen Zwilling“ der Erde.

Geschichte des Airborne Lidar

Die Anfänge des Airborne Laserscanning liegen in den 1970er-Jahren in den USA und Kanada[1]. Man wusste bereits damals, dass sich mit flugzeuggetragenen Lasern Abstandsmessungen zur Bodenoberfläche durchführen lassen. Allerdings gab es zwei große Probleme, die eine topografische Kartierung verhinderten:

1. **Positionierungsgenauigkeit:** In frühen Zeiten war die exakte Bestimmung der Flugzeugposition und -ausrichtung schwierig. Die Laser-Entfernung allein nützt wenig, wenn die Lage des Sensors im Raum nicht präzise bekannt ist. Erst Ende der 1980er-Jahre brachte die Einführung des **Differentiellen GPS** die nötige Genauigkeit, um die Position des Laserscanners im Flug zentimetergenau zu bestimmen[1]. Damit konnten die gemessenen Distanzen eindeutig in Koordinaten umgerechnet werden.
2. **Laser- und Sensor-Technik:** Früh verfügbare Laser waren noch nicht ideal für diese Anwendung. Erst mit der Weiterentwicklung von **Pulslasern im nahen Infrarot** (ca. 900–1064 nm Wellenlänge) gelang es, klare Signale vom Boden zu empfangen[1]. Gleichzeitig wurden schneller schaltende Detektoren entwickelt, um die sehr kurzen Lichtimpulse und ihre Laufzeiten genau zu messen. Forschungsprojekte – z.B. an der Universität Stuttgart 1988–1993 – konnten mit solchen Systemen erstmals die hohe geometrische Genauigkeit und Anwendungspotenziale aufzeigen[1], insbesondere für digitale Höhenmodelle.

Seit den 1990er-Jahren hat sich Airborne Lidar rasant entwickelt. Entscheidende Meilensteine waren:

- **Integration von GPS/INS:** Durch Kombination von GPS und Trägheitsnavigationssystemen (INS) konnte die Sensorplattform exakt navigiert werden. Die **äußere Orientierung** (Position und Neigung des Lidar-Sensors) wird fortlaufend aufgezeichnet. Dies machte aus einzelnen Entfernungsmessungen wirklichkeitsgetreue 3D-Punkte.
- **Verbesserung der Scanner:** Unterschiedliche **Strahlableitungsmechanismen** kamen auf: Oscillierende Spiegel, Rotationsprismen u.a. erlaubten es, den Laserstrahl quer zur Flugrichtung abzulenken und so einen breiten Messstreifen am Boden abzuscanen. Die Scanfrequenzen stiegen kontinuierlich an, was dichtere Daten ermöglichte.
- **Höhere Pulsraten und mehrere Echos:** Die Lasersysteme steigerten ihre Pulswiederholraten von anfangs einigen kHz auf heute typischerweise 200 kHz bis 2 MHz bei Linear-Lidarscanner[2]. Zudem wurde die Fähigkeit entwickelt, **Mehrfachechos** pro Laserpuls zu detektieren. Trifft ein Pulse beispielsweise auf einen Baum, kann der Sensor sowohl die Reflexion an der Kronenoberkante (erster Echo) als auch an Ästen und schließlich am Boden (letzter Echo) getrennt registrieren[2]. Dieses Mehrschicht-Scanning erhöht die Informationsdichte enorm – besonders in Vegetationsgebieten.
- **Volldigitale Erfassung:** Ab etwa 2000 etablierte sich die komplett digitale Prozesskette. Laserscanner, GPS und INS arbeiten synchronisiert, die Daten werden digital aufgezeichnet und können automatisiert prozessiert werden. Software für Punktwolkenverarbeitung entstand, Standards wie das LAS-Format wurden eingeführt (2003 vom ASPRS), was den Austausch und die Nutzung der Daten erleichterte[1].

Heutzutage ist Airborne Lidar ein **reifes Verfahren**, das kontinuierlich weiter verfeinert wird. Neue Sensorgenerationen (z.B. Single-Photon- oder Geiger-Mode-Lidar) erzielen nochmals höhere Flächenleistung – mehrere Millionen Punkte pro Sekunde[2] – und ermöglichen Befliegungen aus größeren Höhen. Gleichzeitig arbeiten Algorithmen und KI-Methoden daran, die Flut der 3D-Punkte in nützliche Informationen umzuwandeln. Die folgenden Blöcke beleuchten die technischen Grundlagen und den Workflow im Detail.

Funktionsprinzip der Laser-Entfernungsmessung

Airborne Lidar beruht auf einer einfachen physikalischen Messidee: der **Laufzeitmessung von Lichtimpulsen**. Das Lasergerät sendet ultrakurze Lichtblitze aus – typischerweise mit Dauer von nur wenigen Nanosekunden – und ein Empfänger misst,

wann das vom Ziel reflektierte Licht zurückkommt[1]. Aus der gemessenen **Laufzeit Δt** lässt sich die Distanz R zum Objekt berechnen als:

$$d = (t * c) / 2$$

wobei ($c \sim 300\,000\text{ km/s}$) die Lichtgeschwindigkeit ist. Die Teilung durch 2 berücksichtigt, dass der Puls den Weg hin und zurück legt.

Um z.B. eine Entfernung von 1000 m zu messen, benötigt das Licht nur rund $6,7\text{ }\mu\text{s}$ [1]. Eine Distanzauflösung von 1 m erfordert bereits, die Zeit auf etwa (3×10^{-9}) s (3 Nanosekunden) genau zu bestimmen. Will man 1 cm Auflösung, müsste das System Zeiten im Bereich (3×10^{-11}) s (30 Pikosekunden) auflösen können[1]. Diese Zahlen zeigen die Herausforderung: **sehr präzise Uhren und Elektronik** sind nötig. Hochwertige Lidar-Systeme verwenden daher spezialisierte Timer oder Digitizer, um die Zeitintervalle hochgenau zu messen. Außerdem senden heutige Geräte Lichtpulse im Bereich von 1–10 ns Dauer – das entspricht im Raum einem Pulslängen von ca. 3 m – 30 m und werten oft die gesamte zurückkommende **Signal-Waveform** (Echosignal über der Zeit) aus, um mehrere Reflexionspunkte unterscheiden zu können.

Ein typischer Topografie-Lidar arbeitet im **nahen Infrarot** (etwa 1064 nm Wellenlänge). Diese Wellenlänge ist **augensicher** in den geringen Leistungen, die verwendet werden und liefert gute Reflexion an natürlichem Gelände. Für **bathymetrische** Messungen (Gewässergrund, siehe Block 5) wird statt Infrarot grünes Laserlicht (532 nm) eingesetzt, da dieses Wasser durchdringen kann[1].

Zusammengefasst basiert die Lidar-Entfernungsmessung auf sehr schneller, präziser Elektronik. Die kontinuierliche Weiterentwicklung in der Laser- und Digitizertechnik war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg des ALS.

Komponenten und Systemtypen eines ALS-Systems

Ein Airborne Lidar-System besteht aus mehreren Hauptkomponenten, die zusammenwirken, um aus einem Flugzeug heraus genaue 3D-Daten zu gewinnen:

- **Laser-Entfernungsmesser:** Kernstück ist der Laser selbst samt Empfänger. Er erzeugt die Lichtpulse und detektiert das zurückgestreute Licht. Moderne Systeme verwenden gepulste Infrarot-Laser mit hoher Wiederholrate. Der Empfänger enthält Teleskop-Optiken und Photodetektoren, oft Avalanche-Photodioden, die selbst schwache Rückstrahlungen verstärken.
- **Strahlableitung (Scanner):** Damit der Laser nicht nur einen senkrechten Punkt misst, wird der Strahl quer zur Flugrichtung abgelenkt, um einen **Scanstreifen** am Boden zu erzeugen. Hier gibt es verschiedene Techniken:
 - *Oszillierender Spiegel:* Ein Spiegel schwenkt hin und her, der Laserstrahl beschreibt dadurch eine Zickzack-Linie am Boden. Vorteil: Scangebiet

(Fächerwinkel) lässt sich flexibel einstellen. Nachteil: Punktdichte variiert – an Umkehrpunkten des Spiegels können Punkte dichter liegen[2].

- *Rotierendes Polygon-/Keilprisma*: Ein Prisma oder Spiegelrad rotiert kontinuierlich. Der Strahl wird in einem festen Muster (z.B. kreisförmig oder linienförmig vor- und zurück) abgelenkt[2]. Vorteil: Gleichmäßige Punktverteilung bei flachem Gelände. Nachteil: Fächerwinkel oft fix, und am Rand entstehen je nach Technik verschiedene Winkel der Ausfallsrichtung.
- *Fiber-Scanner oder Micro-Lidar*: Bei manchen neuen Scannern (besonders in Drohnen-Lidars) wird der Strahl elektronisch oder mittels bewegter Fasern abgelenkt – aber im klassischen ALS spielen Spiegel/Prismen die Hauptrolle.

Scanmuster: Von den genannten Techniken ergeben sich unterschiedliche Scanmuster am Boden – z.B. parallele Zickzack-Linien oder kreisförmig oszillierend. Moderne Systeme wie Riegl LMS-Q oder Leica TerrainMapper nutzen oft rotierende Spiegel mit leicht elliptischem Muster, das eine sehr gleichmäßige Abdeckung bietet[2]. Wichtig ist: Der **Öffnungswinkel** (auch Sichtfeld, Field of View) des Scanners bestimmt die Breite des abgedeckten Geländestreifens. Typische Fächerwinkel liegen bei 30° bis 60° zu jeder Seite (Gesamtwinkel ~60°–120°). Größerer Winkel = breiterer Streifen, aber auch schrägere Messungen am Rand, was die Genauigkeit leicht vermindert[1]. Daher ist oft z.B. ±30° ein sinnvoller Kompromiss.

Vertiefung:

Scanning-Methoden im Airborne Lidar

Einleitung

Die Art und Weise, wie ein Lidar-System den Laserstrahl über das Gelände lenkt, hat einen entscheidenden Einfluss auf die Punktverteilung, die geometrische Genauigkeit und die Eignung für bestimmte Anwendungen. Diese sogenannten „Scanning-Methoden“ bestimmen das sogenannte Scanmuster – also das geometrische Muster, in dem die Punkte auf der Erdoberfläche verteilt werden.

Überblick: Warum ist das Scanmuster so wichtig?

Ein Lidar-System misst nicht nur die Entfernung zu einem Objekt, sondern muss auch wissen, in welche Richtung der Laserstrahl ausgesendet wurde. Diese Richtung wird durch ein Ablenkssystem erzeugt – typischerweise durch rotierende Spiegel oder Prismen. Das resultierende Muster der Messpunkte auf dem Boden beeinflusst:

- die Homogenität der Punktverteilung,
- die Messgenauigkeit bei geneigten oder vertikalen Flächen,
- die Erfassbarkeit von Objekten mit komplexer Geometrie (z. B. Fassaden, Stromleitungen),
- die Effizienz der Datenerfassung (Flächenabdeckung pro Flugstreifen).

Scanning-Methoden im Detail

1. Spiegelbasierte Systeme (Oscillating Mirror)

Ein rotierender oder schwenkender Spiegel lenkt den Laserstrahl periodisch nach links und rechts ab. Das Flugzeug bewegt sich dabei vorwärts, sodass ein Zickzack-Muster auf dem Boden entsteht.

Eigenschaften:

- Scanmuster: Zig-Zag
- Öffnungswinkel: variabel einstellbar (z. B. $\pm 30^\circ$)
- Punktverteilung: ungleichmäßig – höhere Dichte an den Rändern
- Nadirabdeckung: ja

Vorteile:

- Flexibel einstellbarer Scanbereich
- Gute Abdeckung direkt unter dem Flugzeug (Nadir)

Nachteile:

- Punktdichte variiert über den Streifen
- Vertikale Objekte werden nur gut erfasst, wenn sie quer zur Flugrichtung stehen

Geeignet für:

- Flache bis leicht hügelige Gebiete
- Anwendungen mit Fokus auf Bodenmodellierung (DTM)

2. Rotierende Prismen (Rotating Polygon Mirror)

Ein rotierendes Polygonprisma lenkt den Laserstrahl in parallelen Linien über das Gelände. Das Muster ist regelmäßig und gleichmäßig.

Eigenschaften:

- Scanmuster: parallele Linien
- Öffnungswinkel: fix (z. B. 60°)
- Punktverteilung: sehr gleichmäßig
- Nadirabdeckung: ja

Vorteile:

- Gleichmäßige Punktverteilung
- Hohe Effizienz bei großflächiger Erfassung

Nachteile:

- Weniger flexibel in der Scanwinkelanpassung
- Vertikale Objekte nur eingeschränkt erfassbar

Geeignet für:

- Landesweite Kartierungen
- Projekte mit Fokus auf gleichmäßige Punktdichte

3. Doppelkeilprismen (Risley-Prisma / Rotating Wedge)

Zwei gegeneinander rotierende Keilprismen erzeugen ein kreisförmiges oder elliptisches Scanmuster. Der Laserstrahl beschreibt eine Spirale oder Ellipse auf dem Boden.

Eigenschaften:

- Scanmuster: Kreis oder Ellipse
- Öffnungswinkel: variabel (z. B. 40°–60°)
- Punktverteilung: sehr gleichmäßig
- Nadirabdeckung: nein (aber durch Ellipsenform annäherbar)

Vorteile:

- Gleichmäßiger Einfallswinkel → ideal für vertikale Strukturen
- Sehr gute Erfassung von Fassaden, Masten, Stromleitungen
- Flexibel anpassbares Muster

Nachteile:

- Kein direkter Nadirpunkt
- Komplexere Kalibrierung

Geeignet für:

- 3D-Stadtmodelle
- Infrastruktur (z. B. Bahntrassen, Stromleitungen)
- Vegetationsanalyse (durch gleichmäßige Durchdringung)

Vergleich der Scanmuster

Kriterium	Spiegel (Zig-Zag)	Prisma (linear)	Risley (kreisf./elliptisch)
Punktverteilung	ungleichmäßig	gleichmäßig	unregelmäßig
Nadirabdeckung	ja	ja	nein
Vertikale Objekte	eingeschränkt	eingeschränkt	sehr gut

Einfluss auf die Erfassung unterschiedlicher Strukturen

Strukturtyp	Anforderungen an Scanmuster	Empfohlene Methode
Flaches Gelände	gleichmäßige Punktverteilung, Nadirabdeckung	Prisma oder Spiegel
Steile Hänge	gleichmäßiger Einfallswinkel	Risley
Dichte Vegetation	Mehrfachreflexion, gleichmäßige Abdeckung	Risley oder Spiegel
Gebäude mit Fassaden	schräge Einfallswinkel, viele Blickrichtungen	Risley
Stromleitungen, Masten	schräge Erfassung, hohe Punktdichte	Risley
Großflächige Kartierung	Effizienz, gleichmäßige Punktverteilung	Prisma

- **Lage- und Positionssensoren:** Ohne eine präzise Kenntnis von Position und Neigung des Flugzeugs könnte man mit den gemessenen Distanzen nichts anfangen. Daher umfasst ein ALS:
 - Ein **differenzielles GPS/GNSS** (Globales Satellitenpositionierungssystem) mit Referenzstation am Boden. Es liefert die XYZ-Position des Sensors in Echtzeit mit cm-Genauigkeit. Das GNSS System liefert zusätzlich einen Zeitstempel mit dem alle Teilkomponenten hochgenau synchronisiert werden.
 - Eine **Inertial Measurement Unit (IMU)**, die Drehraten und Beschleunigungen misst. Daraus werden die Nick-, Roll- und Gierwinkel des Flugzeugs hochfrequent abgeleitet. Zusammen mit GNSS ergibt das die **äußere Orientierung** des Lasers für jeden Zeitpunkt^[1].

GNSS und IMU werden im **Inertialen Navigationssystem (INS)** kombiniert. Das INS rechnet laufend die genaue Bahn und Ausrichtung des Flugzeugs aus. Typisch sind 200 Hz oder mehr Orientierungsausgabe. Diese Daten werden synchron zum Laser gespeichert.

- **Steuer- und Aufzeichnungsrechner:** Eine zentrale Kontrolleinheit synchronisiert Laser, Scanner, GPS und IMU. Sie sorgt z.B. dafür, dass die Messung des Laser echos einen Zeitstempel bekommt und diesem Zeitpunkt eine Position/Ausrichtung aus dem INS zugeordnet wird. Alle Rohdatenströme werden aufgezeichnet – das sind sehr große Datenmengen, häufig mehrere hundert Gigabyte pro Flug.

Der Zusammenbau all dieser Komponenten ist komplex. Es gibt weltweit einige Spezialhersteller von ALS-Systemen (z.B. Leica Geosystems, Riegl, Teledyne Optech u.a.). Jedes System hat spezifische Leistungsdaten – etwa maximale Flughöhe, Pulsrate, Scanwinkel, Echoanzahl. Die **Systemauswahl** richtet sich nach der Anwendung: Für großflächige Landesvermessungen nutzt man hochfliegende Systeme mit großer Streifenbreite und ggf. Single-Photon-Technologie, um effizient viele Punkte zu sammeln. Für technische Detailprojekte (z.B. Stromleitungen) wählt man ein niedrig fliegendes System mit extrem hoher Punktdichte und geringer Flughöhe für maximale Präzision.

Mehrfach-Puls Technik: Frühe Lidar-Systeme mussten warten, bis ein ausgesandter Puls zurückgekehrt war, bevor der nächste gesendet wurde. Bei z.B. 1000 m Flughöhe bedeutet das ~6–7 μs bis zum Eintreffen des letzten Echos – entsprechend maximal ~150 kHz Pulsrate. Moderne Systeme beherrschen jedoch „**Multiple Pulses in Air**“: Sie können einen neuen Puls aussenden, obwohl der vorherige noch unterwegs ist^[1]. Dazu werden Sende- und Empfangssignale elektronisch separiert. Ergebnis: deutlich höhere Pulsraten, ohne auf Flughöhe verzichten zu müssen. Heutige Topografie-Lidars kommen so, wie erwähnt, auf bis zu 2 Mio. Impulse pro Sekunde (2 MHz)^[2]. Allerdings bedeutet das nicht automatisch 2 Mio. Bodenpunkte – durch Mehrfachechos können es auch mal 4–6 Mio. Punkte/s sein.

- **Beispiel:** Das Leica TerrainMapper2 System arbeitet mit ~1,5 MHz Pulsrate und erreicht aus 1000 m Höhe ca. 20 Punkte/ m^2 bei 120 km/h Fluggeschwindigkeit. Das Single-Photon-Lidar SPL100 sendet sogar 6 Millionen Pulse/s (aufgeteilt in 100 sub-Pulse-Bündel) und eignet sich aus 4000 m Höhe, um 30–40 Punkte/ m^2 zu erreichen^[2] – ideal für landesweite Scans.

Vertiefung

Aufbau eines ALS-Systems

Ein Airborne Lidar-System ist ein hochkomplexes Messsystem, das aus mehreren präzise aufeinander abgestimmten Komponenten besteht. Ziel ist es, aus der Luft dreidimensionale Koordinaten von Objektpunkten auf der Erdoberfläche mit hoher Genauigkeit zu erfassen. Die Qualität der resultierenden Punktwolke hängt maßgeblich von der Synchronisation und Kalibrierung der Systemkomponenten ab.

Hauptkomponenten eines ALS-Systems

Laserscanner (Laser Rangefinder)

Sendet kurze, hochenergetische Lichtimpulse (Laserpuls) in Richtung Boden.
Misst die Zeit, bis das reflektierte Signal zurückkehrt.
Arbeitet typischerweise mit Pulsraten von 100 kHz bis über 2 MHz.
Moderne Systeme können mehrere Rückgaben (Multiple Returns) pro Puls erfassen.

IMU (Inertial Measurement Unit)

Misst kontinuierlich die Lageänderungen des Flugzeugs (Roll, Pitch, Yaw).
Arbeitet mit Gyroskopen und Beschleunigungssensoren.
Liefert hochfrequente Daten (z.B. 200 Hz), um Bewegungen zwischen GNSS-Zeitpunkten zu interpolieren.

GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System)

Bestimmt die absolute Position des Flugzeugs im globalen Koordinatensystem.
Arbeitet mit Differenzial-GNSS (z.B. RTK oder PPK) zur Erhöhung der Genauigkeit.
Typische Genauigkeit: wenige Zentimeter.

Steuereinheit / Datenerfassungssystem

Synchronisiert alle Komponenten zeitlich (z.B. mit GPS-Zeitstempel).
Zeichnet alle Rohdaten auf (Laser, IMU, GNSS).
Kontrolliert die Systemparameter während des Flugs.

Kamera (optional)

RGB- oder multispektrale Kamera zur Erfassung von Bilddaten.
Ermöglicht die Texturierung von Punktwolken oder die Erstellung von True-Orthophotos.
Wird oft mit dem Lidar-System synchronisiert (hybride Sensoren).

Wie entsteht ein Messpunkt?

Die Berechnung eines 3D-Messpunkts erfolgt durch die Kombination mehrerer Informationen:

Laufzeitmessung (Laser)

Der Laserscanner misst die Zeit t , die ein Puls vom Sensor zum Objekt und zurück benötigt.
Die Entfernung d ergibt sich aus:

$$d = (t * c) / 2$$

wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist.

Ablenkwinkel (Scanner)

Der Ablenkwinkel des Spiegels oder Prismas bestimmt die Richtung des ausgesendeten Pulses relativ zur Sensorachse.

Position und Orientierung (GNSS + IMU)

Die GNSS-Daten liefern die Position des Sensors im globalen Koordinatensystem. Die IMU-Daten liefern die Orientierung des Sensors im Raum (Roll, Pitch, Yaw). Daraus ergibt sich ein lokales Koordinatensystem für jeden Puls.

Transformation in Weltkoordinaten

Der gemessene Abstand d wird entlang der gemessenen Richtung (Ablenkwinkel + Orientierung) vom Sensorursprung aus projiziert.
Ergebnis: ein 3D-Punkt in einem georeferenzierten Koordinatensystem (z.B. UTM).

Zeitstempel

Jeder Punkt erhält einen präzisen Zeitstempel (GPS-Zeit), was eine Synchronisation mit anderen Sensoren (z.B. Kamera) ermöglicht.

Kalibrierung und Synchronisation

Damit die Punktberechnung korrekt ist, müssen folgende Aspekte beachtet werden:

- Kalibrierung der Sensorachsen (z.B. Scanner-IMU-Versatz)
- Zeitsynchronisation aller Sensoren (Laser, IMU, GNSS)
- Systemverzögerungen (z.B. Signalverarbeitung, Spiegelträgheit)
- Temperaturkompensation (z.B. bei IMU-Drift)

Einfluss auf die Genauigkeit

Die Genauigkeit eines Lidar-Messpunkts hängt ab von:

Einflussfaktor	Typischer Fehlerbereich
GNSS-Position	± 2–5 cm
IMU-Orientierung	± 0.002°–0.01°
Laserdistanzmessung	± 1–3 cm
Spiegel-/Prismenwinkel	± 0.01°
Synchronisation (Timing)	± 1–2 ns

Wellenlänge, Laserleistung und Footprint

Wellenlänge: Wie erwähnt, nutzen klassische topografische Lidar-Systeme meist infrarotes Licht (Nahe IR, z.B. 1064 nm). Diese Wellenlänge ist gut reflektierend für Boden, Gestein, Vegetation etc., aber wird von Gewässern größtenteils absorbiert (daher sieht man mit IR kein Flussbett – das ist Absicht, um Spiegelungen zu vermeiden, aber Nachteil für Bathymetrie). Bathymetrie-Lidar verwendet grünes Licht (532 nm), das ausreichend tief ins Wasser eindringen kann, aber unter Wasser schlechter reflektiert

wird von Boden als IR über Wasser[1]. Es gibt auch Versuche mit **Multi-Spektral-Lidar**: einzelne kommerzielle Scanner kombinieren zwei unterschiedliche IR-Laser (z.B. 1550 nm und 1064 nm) oder sogar UV, um unterschiedliche Reflexionseigenschaften von Materialien auszunutzen (Vegetationsanalyse, Schnee vs. Eis Erkennung etc.)([1]. Im Regelfall bleibt aber 1064 nm der Standard.

Laserklasse und Leistung: Trotz hoher Pulsraten sind die **Spitzenleistungen** eines Lidar-Pulses beachtlich – oft in der Größenordnung 10–50 kW, da der Puls nur wenige Nanosekunden dauert[1]. Die mittlere Leistung bleibt gering (wenige Milliwatt), weshalb Lidar-Augenklassifizierung meist ungefährlich (Laser Klasse 1) ist. In größeren Höhen spielt auch die **Atmosphärendämpfung** eine Rolle: Ein Teil der Laserenergie wird in der Atmosphäre gestreut oder absorbiert (besonders bei Dunst, Aerosolen). Dadurch nimmt mit der Distanz die Empfangsleistung stark ab. Lidar funktioniert bei klarer Sicht am besten; Nebel oder dichter Dunst kann die Messung völlig verhindern, da das Licht vorher gestreut wird (siehe Block 3: Befliegungsbedingungen).

Reflektivität der Ziele: Unterschiedliche Materialien reflektieren das Laserlicht unterschiedlich stark. Dies beeinflusst, ob ein Echo detektiert wird. Beispiele für **Reflexionsgrade** (bei 1064 nm) sind: Beton ~40–60%, Asphalt ~10–20%, helles Sandboden ~20–40%, Gras ~20–30%, frischer Schnee 80–90%, Wasser <10%[1]. Wasseroberflächen liefern oft so gut wie kein verwertbares Signal zurück (das wenige Reflektierte geht in eine andere Richtung aufgrund des flachen Einfallswinkels) – daher bleiben Seen in Punktwolken meist lückig. Im Datenprodukt erkennt man diese Effekte: Helle, diffus reflektierende Oberflächen (Schotter, Hauswand) geben starke Echos (hohe Intensitätswerte), dunkle schluckende Materialien (schwarzer Kies, Dachpappe) liefern schwache oder fehlende Echos. Deswegen enthalten Lidar-Punktwolken oft pro Punkt einen **Intensitätswert**, der die relative Echo-Stärke angibt[1]. Diese Intensität ist nützlich für die Klassifikation (z.B. Unterscheidung Asphalt vs. Beton) und kann ähnlich wie ein Grauwertbild dargestellt werden.

Strahldivergenz und Footprint: Laserstrahlen weiten sich mit Entfernung auf – diesen Winkel nennt man Divergenz. Typische Lidar-Systeme haben eine Divergenz von etwa 0,2 bis 0,5 mrad (Milliradian) einstellbar, manche bis 1 mrad für spezielle Anwendungen[1]. 1 mrad entspricht 1 m Ausdehnung pro 1000 m Abstand. Beispielsweise ergibt 0,3 mrad Divergenz aus 1000 m Höhe einen **Footprint-Durchmesser** von rund 30 cm auf dem Boden[1]. Kleine Footprints bedeuten feinere Auflösung – kleine Objekte können separat detektiert werden, während bei zu großem Footprint viele Rückstrahler innerhalb des Spot-Kreises gemittelt werden. Allerdings bewirkt eine Verkleinerung des Footprints (kleinere Divergenz) auch, dass weniger reflektierte Energie den Empfänger erreicht, weil die auftreffende Energie auf kleinerer Fläche konzentriert ist. Daher muss die Laserleistung und Empfängerempfindlichkeit gut abgestimmt sein. In der Praxis haben Topo-Lidar eine Footprintgröße um 20 cm – 1 m.

Bathymetrie-Lidar nutzt oft etwas größere Footprints (z.B. ~2–3 m), um im Wasser ein größeres Volumen zu beleuchten und mehr reflektiertes Licht vom Boden zu bekommen.

Scanwinkel und schräger Einfallswinkel: Punkte, die am Rand des Scan-Fächers mit z.B. 30° vom Nadir (Lotrechten) gemessen sind, haben einen leicht größeren „Footprint-Ellipse“ auf geneigtem Gelände. Außerdem führt eine Hangneigung kombiniert mit schrägem Strahl zu systematischen Reichweiten-Unterschieden. Daraus resultiert: Messfehler in der Höhe wirken sich am Streifenrand stärker aus als in der Streifenmitte^[1]. Aus diesem Grund beschränkt man den nutzbaren Scanwinkel oft auf ±20–30° und meidet extrem steile Einfallswinkel. Das erhöht zwar die notwendige Anzahl an Fluglinien (da jeder Streifen weniger Breite abdeckt), aber verbessert die Datenqualität.

Vertiefung

Punktdichte, Footprint und Scanparameter

In diesem Kapitel betrachten wir die zentralen geometrischen und physikalischen Parameter, die die Qualität und Detailtiefe von Airborne Lidar-Daten bestimmen. Besonders im Fokus steht der sogenannte „Footprint“ – also die Fläche, die ein einzelner Laserpuls auf dem Boden abdeckt – und wie sich dieser in verschiedenen Situationen verändert.

Punktdichte

Die Punktdichte beschreibt die Anzahl der Lidar-Messpunkte pro Quadratmeter (pt/m^2). Sie ist ein zentrales Qualitätsmerkmal und beeinflusst maßgeblich:

- die Detailerkennbarkeit (z. B. kleine Objekte, Dachstrukturen),
- die Modellierbarkeit (z. B. DTM, DSM, 3D-Modelle),
- die Klassifizierbarkeit (z. B. Vegetation, Gebäude, Leitungen).

Einflussfaktoren auf die Punktdichte:

Faktor	Wirkung auf Punktdichte
Pulsfrequenz	Höhere Frequenz → mehr Punkte
Fluggeschwindigkeit	Höhere Geschwindigkeit → geringere Dichte
Flughöhe	Höher → größere Abstände zwischen Punkten
Scanwinkel	Größerer Winkel → größere Streifenbreite
Überlappung der Streifen	Mehr Überlappung → höhere Dichte in Überlappung
Scanmuster	Gleichmäßigkeit beeinflusst lokale Dichte
Vegetation (Multiple Returns)	Mehrfache Rückgaben → höhere Dichte

Footprint – Der „Fußabdruck“ des Laserpulses

Der Footprint ist die Fläche, die ein einzelner Laserpuls auf dem Boden beleuchtet. Er ist nicht punktförmig, sondern hat eine gewisse Ausdehnung – typischerweise kreisförmig oder elliptisch.

Formel zur Berechnung des Footprint-Durchmessers:

Footprint-Durchmesser = $H \cdot \theta$

- H: Flughöhe über Grund (in m)
- θ : Strahldivergenz (in rad)

Beispiel:

- Flughöhe: 1000 m
- Divergenz: 0,3 mrad → Footprint $\approx$ 30 cm

Einfluss von Gelände und Scanposition auf den Footprint

a) Geneigte Flächen

Bei geneigten Flächen (z. B. Hänge, Dächer) wird der Footprint elliptisch verzerrt. Die Fläche, die vom Puls beleuchtet wird, ist größer, und die Rückstreuung kann schwächer sein.

- Steiler Hang gegen Flugrichtung → gestreckter Footprint → geringere Genauigkeit
- Steiler Hang quer zur Flugrichtung → asymmetrische Verzerrung

b) Position im Scanbereich

Der Footprint verändert sich auch je nach Position im Scanwinkel:

- Nadir (direkt unter dem Flugzeug): kleinster Footprint, senkrechter Einfall
 - Scanrand (großer Ablenkwinkel): größerer Footprint, schräger Einfall
- Dies führt zu einer inhomogenen Punktqualität über den Streifen.

Auswirkungen auf Genauigkeit und Detailerkennbarkeit

Einflussbereich	Wirkung bei großem Footprint
Vertikale Genauigkeit	Geringer, da Fläche gemittelt wird
Horizontale Genauigkeit	Abhängig von Einfallswinkel und IMU-Genauigkeit
Detailerkennbarkeit	Kleine Objekte können „verschmiert“ werden
Klassifikation	Schwieriger bei überlappenden Objekten
Beispiel	Ein großer Footprint kann z. B. dazu führen, dass ein Laserpuls gleichzeitig Teile eines Dachs und eines Baums trifft – das Rücksignal ist dann ein Mischwert.

Optimierungsmöglichkeiten

- Kleinere Strahldivergenz → kleinerer Footprint → höhere Genauigkeit
- Niedrigere Flughöhe → kleinere Ausdehnung
- Scanwinkel begrenzen → homogenere Punktqualität
- Mehrere Überflüge mit unterschiedlichen Richtungen → bessere Abdeckung vertikaler Strukturen

Zusammenfassung

Parameter	Wirkung auf Footprint und Datenqualität
Flughöhe ↑	Footprint ↑, Punktdichte ↓, Genauigkeit ↓
Divergenz ↑	Footprint ↑, Detailerkennbarkeit ↓
Scanwinkel ↑	Verzerrung ↑, Genauigkeit an Rändern ↓
Nadirbereich	Höchste Genauigkeit, kleinster Footprint
Scanrandbereich	Größter Footprint, schräge Einfallswinkel

Anwendungen und Software-Tools (Überblick)

Abschließend zu Block 1 ein kurzer Überblick, wofür Airborne Lidar typischerweise eingesetzt wird und welche Software zu dessen Verarbeitung genutzt wird:

- **Anwendungen:** Topographische Kartierung (Geländemodelle für Karten und GIS), Forstwirtschaft (Baumhöhen, Bestandsdichte), Stadtmodellierung (Gebäude in 3D erfassen, z.B. für Solarpotenzialanalysen oder Lärmberechnung), Leitungskataster (Stromleitungen und Vegetationsabstand), Archäologie (Bodenstrukturen unter Bewuchs finden), Geologie (Bruchkanten, Erderschütterungsgebiete detailliert erfassen), Hochwasserschutz (Überschwemmungsgebiete präzise modellieren) u.v.m. Die **Vielfalt der Anwendungen** speist die Motivation, immer bessere und dichtere 3D-Daten zu erheben.
- **Software-Tools:** Zur Verarbeitung der riesigen Punktwolken haben sich spezielle Tools etabliert. **LAStools** ist eine verbreitete Sammlung von freien Programmen, die z.B. Filterung, Konvertierung und Klassifikation von LAS/LAZ-Punktwolken durchführt. **TerraScan** (von Terrasolid) ist ein Industriestandard-Tool für detaillierte Punktwolken-Klassifizierung und -Auswertung. Für Visualisierung und manuelle Kontrolle dienen u.a. **FugroViewer** oder das weit verbreitete Open-Source-GIS **QGIS**, das LAS-Daten mit Plugins ebenfalls anzeigen und teilweise verarbeiten kann. In neuester Zeit kommen auch Cloud-Plattformen zum Einsatz, die mit **potenziell unbegrenzt großem Speicher und Rechenpower** die Daten hosten – beispielsweise **Hexagon HxDR**, wo massive Punktwolken als „Cloud Optimized Point Clouds“ (COPC) vorgehalten und online analysiert werden können^[1]. Wir werden im Verlauf auch auf Datenformate und Tools noch eingehen (siehe Block 4).

Damit haben wir die Grundlagen gelegt: Wir wissen jetzt, **wie ein Lidar-System funktioniert** und warum es so wertvoll ist. Im nächsten Block wenden wir uns der **Planung einer Lidar-Befliegung** zu und betrachten die Faktoren, die die Datenqualität beeinflussen.

Vergleich der neuesten Airborne Lidar-Systeme (Linear Mode) von Riegl, Leica Geosystems und Teledyne Optech

Es werden drei hochmoderne **Airborne Lidar-Systeme** im **Linear Mode** der Hersteller **Riegl, Leica Geosystems** und **Teledyne Optech** vorgestellt und verglichen. Es handelt sich dabei um derzeitige Spitzenmodelle, die durch hohe Leistungsfähigkeit und neueste Technologien hervorstechen. Es werden jeweils die wichtigsten technischen

Eigenschaften sowie **Vorteile** und **Nachteile** der Systeme beleuchtet. Abschließend fasst eine Tabelle die **Kernmerkmale im Vergleich** zusammen.

Riegl – VQ-1560 III-S (Dual-Channel Airborne Lidar)

Beschreibung: Das *RIEGL VQ-1560 III-S* ist Riegls aktuell leistungsstärkstes Airborne-Lidar-System. Es besitzt ein **Dual-Channel-Design** (zwei Laser), die im sogenannten „Cross-Fire“-Scanmuster arbeiten[1][2]. Dieses Muster ermöglicht simultane Vorwärts-, Rückwärts- und Nadir-Blickwinkel, was zu einer gleichmäßigen Punktverteilung über den gesamten Streifen führt[1][3]. Der Scanner kann optional mit ein oder zwei hochauflösenden Kameras (RGB/NIR) im Gehäuse integriert werden[1], um Farbinformationen parallel zur 3D-Punktwolke zu erfassen.

Technische Highlights:

- **Pulsfrequenz:** Bis zu 4,4 MHz effektive Pulswiederholrate (Dual-Laser kombiniert)[1] – Rekordwert, der extrem dichte Punktwolken ermöglicht.
- **Flughöhe:** Betriebshöhen bis ca. 1.600 m AGL bei voller Pulsrate; bis zu 3.900 m in reduzierter Rate (z.B. 560 kHz)[1]. Damit sind sowohl Tiefflug-Korridormapping als auch Wide-Area-Überfliegungen in großer Höhe möglich.
- **Scanwinkel:** Gesamt **58° Field of View**; durch das Kreuz-Scanmuster werden Kantenbereiche mit seitlichem Blick und die Mitte mit Nadir-Blick abgedeckt[2][2].
- **Punktdichte & Fläche:** Erfasst z.B. $\sim 1130 \text{ km}^2/\text{h}$ bei 4 Punkten/m² Punktdichte[1] – außergewöhnliche Flächenleistung für großflächige Kartierungen.

Vorteile:

- **Extrem hohe Punktdichte und Reichweite:** Dank Dual-Channel bis zu 4,4 Mio. Pulse/Sek. – dadurch sehr detailreiche 3D-Daten auch aus hoher Flughöhe[1]. Große Höhen und Geschwindigkeiten sind möglich, ohne an Datenqualität einzubüßen.
- **Gleichmäßige Abdeckung:** Das einzigartige **Cross-Fire-Scanmuster** liefert eine gleichmäßige Punktverteilung und erfasst auch vertikale Strukturen (z.B. Fassaden, Stromleitungen) sehr gut[3]. Die Kombination aus seitlichen und nadiralen Blickwinkeln reduziert Schatten und Lücken in der Punktwolke.
- **Vielseitigkeit:** Vom ultra-dichten Korridormapping in geringer Höhe bis zur schnellen Fläche in großer Höhe ist das System für nahezu alle Anwendungen geeignet[1][3]. Auch dichte Vegetation kann dank hoher Mehrfachecho-Fähigkeit durchdrungen werden[3].

- **Integrationsmöglichkeit:** Optional integrierbare Kameras und ein leistungsfähiges IMU/GNSS ermöglichen gleichzeitig farbige Punktwolken und präzise Navigation in einem System[1].

Nachteile:

- **Hoher Investitionsbedarf:** Das VQ-1560 III-S ist ein komplexes Dual-Laser-System auf dem neuesten Stand der Technik. Dies geht erfahrungsgemäß mit hohen Anschaffungskosten und erhöhten Anforderungen an Plattform (Flugzeuggröße, Stromversorgung) einher (in der Branche oft nur als Mietsystem verfügbar)[3][3].
- **Gewicht und Logistik:** Durch die Dual-Laser-Optik und integrierte Komponenten ist das System relativ schwer und groß im Vergleich zu einfacheren Sensoren. Dies kann die Integration in sehr kleine Flugplattformen erschweren (im Unterschied zu leichten UAV-Sensoren von Riegl)[1].
- **Datenmenge:** Die enorme Pulsrate erzeugt sehr große Datenmengen. Verarbeitung und Speicherung dieser Daten erfordern leistungsfähige Hardware und Workflows.

Leica Geosystems – TerrainMapper-3 (Linear Mode Lidar)

Beschreibung: *Leica TerrainMapper-3* ist Leicas neuester linearer Airborne-Lidar-Sensor (Einführung 2024)[4]. Er richtet sich an vielseitige Anwendungen von der Regionalkartierung bis zur Topographie, mit Fokus auf **Flexibilität** und **Datenqualität**. Der Sensor nutzt ein verstellbares Scanmuster mittels **Dual-Wedge-Risley-Prisma**, das **kreisförmige Scanlinien** erzeugt und einen Schwenkbereich bis 60° abdeckt[4][2]. In das System ist eine hochauflösende **4-Band-Kamera (RGB+NIR, 150 MP)** integriert, die mit demselben 60° Sichtfeld wie der Lidar scannt, um konsistente, farbkorrelierte Punktwolken zu liefern[4][2].

Technische Highlights:

- **Pulsfrequenz:** Ca. 2 MHz Pulswiederholrate (linear-mode)[5][2], unterstützt durch *Multiple Pulses in Air (MPiA)* für unterbrechungsfreie Messungen. Dies ermöglicht hohe Punktdichten und gleichmäßige Datenerfassung.
- **Flughöhe:** Flexibler Einsatz von niedrigen 300 m bis zu 5.000 m AGL[5]. Höhere Flüge vergrößern den abdeckbaren Streifen (Swath), während niedrigere Flüge ultrahohe Punktdichten ermöglichen. Selbst in großer Höhe werden noch ca. 5 cm Höhengenaugigkeit erzielt[5].
- **Scanwinkel & Muster:** 0–60° einstellbares Sichtfeld[4]. Drei konfigurierbare **Scanmuster** sind verfügbar: **Kreis-Scan**, **Ellipse** und **schräg versetzte Ellipse**[4][6]. Damit kann das System je nach Anwendung optimiert werden – z.B.

Kreis für Stadtmodelle, Ellipse für klassische Kartierung, Skew-Ellipse für Korridore mit erhöhter Punktdichte.

- **Integrierte Kamera:** Enthält die Leica MFC150 Kamera mit 4 Spektralbändern (RGB + Nahinfrarot) und 150 Megapixeln, abgestimmt auf das Lidar-Sichtfeld[4][6]. So erhält jeder Laserscan-Punkt eine genaue Farbzuoordnung; gleichzeitig können aus den Bildern Orthophotos erzeugt werden.

Vorteile:

- **Hohe Flexibilität:** Durch die **anpassbaren Scanmuster** und das variable Sichtfeld kann TerrainMapper-3 *ein* System für viele Anwendungen sein[4][6]. Benutzer können je nach Gelände (urban, Gebirge, Korridor) das passende Muster wählen, um Datendichte und Abdeckung zu optimieren.
- **Schnelle Datenerfassung:** Dank hoher Scangeschwindigkeit und 60° FOV können Flugzeuge schneller fliegen und benötigen weniger Überlappung, ohne Qualitätsverlust[6]. Das erhöht die Flugeffizienz und senkt Kosten pro Fläche.
- **Integrierte Datenerfassung:** Die simultane Aufnahme von 4-Band-Bildern gewährleistet nahtlose Farbinformationen für die Punktwolke[4]. Zusammen mit dem Leica HxMap-Workflow (End-to-End-Processing) wird vom Flug bis zum Endprodukt ein konsistenter Datenfluss ermöglicht[4].
- **Hohe Präzision:** Das System bietet sehr hohe Genauigkeiten (typisch ~5 cm) auch bei größeren Flughöhen[5]. Reduzierte Laserstrahl-Divergenz verbessert die planimetrische Genauigkeit, und verbessertes MPiA-Handling sorgt auch in schwierigem Terrain für lückenlose Datenerfassung[4].
- **Vielseitige Anwendungen:** Von breiter Flächenkartierung bis zu Detailprojekten – der TerrainMapper-3 deckt ein breites Spektrum ab. In Kombination mit Leica CityMapper-2 (einer erweiterten Variante mit zusätzlichen Schrägbildkameras) können auch komplexe 3D-Stadtmodelle erstellt werden[2].

Nachteile:

- **Kein Nadir-Laserscan:** Das kreisförmige Scanmuster hat *keine direkten Nadir-Blickwinkel*. In engen Straßenschluchten oder senkrechten Strukturen kann dies ein Nachteil sein, da Objekte direkt unter dem Flugweg weniger erfasst werden[2][2]. (Leicas Lösung hierfür ist die CityMapper-2 mit obliquen Kameras, die jedoch ein separates System darstellt.)
- **Punktdichte unter Dual-Laser-Systemen:** Obwohl 2 MHz sehr hoch sind, erreicht die maximale Pulsrate nicht die von Dual-Laser-Konkurrenten (z.B. ~4+ MHz bei Riegl)[2]. Für extrem dichte Punktwolken oder sehr schnelle Überflüge könnte dies etwas geringere Punktzahlen bedeuten.

- **Komplexität des Systems:** Die Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten (Scanmuster, Kamera, etc.) erfordert geschultes Personal und sorgfältige Missionsplanung, um alle Vorteile auszuschöpfen. Das voll integrierte System ist weniger modular – Upgrades (z.B. Kamerawechsel) sind an die Hexagon-Plattform gebunden.
- **Kosten:** Als High-End-Produkt von Leica/Hexagon ist auch dieses System mit erheblichem Investitionsaufwand verbunden, inklusive Lizenzkosten für Software (HxMap) und Wartung.

Teledyne Optech – Galaxy „Edge“ (Airborne Lidar der Galaxy-Serie)

Beschreibung: *Teledyne Optech Galaxy Edge* (eingeführt 2024) ist das neueste Modell der Galaxy-Airborne-Lidar-Serie und fokussiert auf **hohe Auflösung** und **Echtzeit-Datenverarbeitung**^[7]. Es handelt sich um ein *einzel-Laser*-System mit innovativer Scansteuerung. Galaxy Edge nutzt **parallel verlaufende Scanlinien** (kein rotierendes Muster), um eine gleichmäßige Punktverteilung über die Swath zu erreichen^{[7][7]}. Zudem integriert es die **Galaxy Onboard** Technologie für direkte Echtzeit-Datenverarbeitung an Bord des Flugzeugs^[7]. Die Galaxy-Familie ist bekannt für Features wie *PulseTRAK™* und *SwathTRAK™*, die auch im Edge zur Anwendung kommen.

Technische Highlights:

- **Pulsfrequenz:** Etwa *1 MHz* effektive Messrate am Boden^{[8][8]} (programmierbar, mit „Boost-Modus“ für erhöhte Leistung). Dies bedeutet, dass auch in großer Höhe noch hohe Punktdichten erreicht werden. Frühere Galaxy-Systeme (Prime) arbeiteten mit bis zu 1000 kHz effektiv^[9]; Edge baut darauf auf und steigert die effektive Auflösung durch dichtere Scanlinien.
- **Flughöhe:** Extrem große Einsatzhöhe – **bis ~6.500 m AGL** mit Galaxy Prime+^[8]. Galaxy Edge ermöglicht effizientes Mapping auch aus sehr großer Höhe, was z.B. Gebirgseinsätze erleichtert. Gleichzeitig werden in niedriger Höhe höhere Punktdichten erzielt (dank variablem FOV).
- **Scanwinkel & Muster:** **Dynamisches Sichtfeld 10°–60°** mittels *SwathTRAK™*-Technologie^[9]. Der Scanner passt den Öffnungswinkel in Echtzeit dem Terrain an, um eine konstante Streifenbreite und Punktdichte zu gewährleisten^{[10][8]}. Die Scanlinien verlaufen **geradlinig und parallel** über den Boden, was Flugplanung vereinfacht (kein Zick-Zack überlappender Streifen nötig)^[7].
- **Integration:** Kamera-Integration ist sehr flexibel – von keiner bis zu **mehreren Kameras** (1 bis 6) je nach Bedarf^{[8][9]}. Es können beispielsweise eine einzige Kamera oder multi-oblique Kamera-Konfigurationen angebunden werden, je nach Projektanforderung.

- **Echtzeitdaten:** Mit **Galaxy Onboard** werden die Lidar-Rohdaten bereits während des Flugs prozessiert und qualitätskontrolliert. Beim Landen liegt ein bereinigtes Punktwolkenprodukt (<10 cm relative Genauigkeit) schon vor[7][7]. Dies ermöglicht unmittelbare Nutzung der Daten oder schnelle Qualitätsprüfung.

Vorteile:

- **Innovative Scan-Technologie: SwathTRAK™** hält die Schwadbreite konstant, selbst über unebenem Gelände[10]. Dadurch bleiben Punktdichte und Auflösung gleichmäßig, und es sind *bis zu 50–70% weniger Überflüge* in hügeligem Terrain nötig[7][8]. **PulseTRAK™** garantiert lückenlose Datenerfassung in Mehrfachpuls-Übergangsbereichen, ohne „blinde Zonen“[10][8]. Insgesamt vereinfacht dies die Flugplanung und erhöht die Datensicherheit.
- **Echtzeit-Auswertung:** Die eingebaute Edge-Computing-Lösung (**Galaxy Onboard**) liefert noch während des Flugs fertige Punktwolken[7]. Dies verschafft einen enormen Zeitvorteil – Ergebnisse stehen sofort nach der Landung zur Verfügung, und Probleme können frühzeitig im Feld erkannt werden. Kein anderes System bietet in diesem Maße **Real-Time Lidar**-Verarbeitung.
- **Detailerfassung und Auflösung:** Galaxy Edge erzielt durch erhöhte Scan-Line-Dichte eine **höhere Auflösung kleiner Objekte** (z.B. dünne Stromleitungen, Masten, Straßenschilder) als frühere Modelle[7]. Die parallel geführten Scanlinien und hoher Signal-Rausch-Abstand liefern sehr **saubere Daten** mit weniger Rauschpunkten[7]. Außerdem sind *bis zu 8 Echopunkte* pro Schuss möglich, was eine hohe vertikale Auflösung (Vegetationsdurchdringung) bietet[8].
- **Große Einsatzbandbreite:** Durch die erweiterte Reichweite (hohe Flughöhe) und den **Boost-Modus** für noch höhere Reichweiten im Nachtbetrieb[10][8] eignet sich Galaxy Edge für weiträumige Aufnahmen (z.B. Gebirgsregionen) ebenso wie für niedrige Höhen (Korridormapping). Die **geringe Baugröße und Leistungsaufnahme** (niedriges SWaP) erleichtert die Integration auch in kleinere Flugzeuge[8][9].
- **Modularität:** Das System kann mit unterschiedlichen Kamerasetups kombiniert oder allein betrieben werden, je nach Bedarf[9]. Diese Flexibilität erlaubt den Nutzern, die Sensorplattform auf ihre Anwendungen zuzuschneiden (z.B. mit multispektralen Kameras, wenn erforderlich).

Nachteile:

- **Geringere maximale Pulsrate:** Die *Spitzen-Pulsfrequenz* ist niedriger als bei dem Dual-Laser-System von Riegl. Effektiv ~1 MHz am Boden[9] bedeutet zwar effiziente Nutzung, doch kommt es in Bezug auf maximale Punktdichte nicht an die ~4 MHz eines VQ-1560 III-S heran[1]. Für Anwendungen, die extremste

Punktdichten erfordern (z.B. UAV-nahe Punktwolken aus Flugzeugen), könnte dies ein limitierender Faktor sein.

- **Kein Dual-Laser:** Als Einkanal-System fehlt die Redundanz/Abdeckung eines zweiten Lasers. Das wird zwar durch die Scanstrategie teilweise kompensiert, aber bei sehr breiten Streifen könnten Riegls überkreuzende Dual-Scanner noch homogener decken.
- **Weniger etabliertes Ökosystem:** Im Vergleich zu Leica (HxMap) und Riegl (RiProcess) ist das **Software-Ökosystem** von Teledyne Geospatial noch im Aufbau. Zwar gibt es mit Teledyne CARIS und Terrasolid-Unterstützung potente Tools, jedoch ist die End-to-End-Integration nicht aus einer Hand wie bei Leica.
- **Multispektral nur historisch:** Teledyne hatte mit dem *Optech Titan* einst ein 3-Farben-Lidar (RGBIR) auf dem Markt, dieses wurde jedoch eingestellt[2][2]. Aktuell bietet keiner der Galaxy-Sensoren Mehrwellenlängen in einem Gerät. Wer multispektrales Lidar benötigt, muss auf andere Hersteller ausweichen oder mehrere Galaxy-Sensoren kombinieren.

Gegenüberstellung der Systeme

Die folgende Tabelle fasst zentrale Eigenschaften der drei Lidar-Systeme zusammen und ermöglicht einen direkten Vergleich der **technischen Leistungsdaten** und Besonderheiten:

Merkmal	Riegl VQ-1560 III-S	Leica TerrainMapper-3	Teledyne Galaxy Edge
Pulsrate (max.)	bis 4,4 MHz[1] (dual)	ca. 2 MHz[5] (single)	~1 MHz effektiv[9] (single)
Max. Flughöhe	~1600 m (max. Rate), bis 3900 m[1]	bis 5000 m[5]	bis ~6500 m[8]
Scanwinkel (FOV)	58° seitlich[2]	60° verstellbar[4]	10–60° dynamisch[9]
Scanmuster	X-/Kreuzmuster (Polygonspiegel)[2] – Dual-Scanlinien ±14°	Kreis-/Ellipsenmuster (Risley-Prisma)[6]	Parallel-Linien (Oszillationsspiegel)[7]
Kamera-Integration	Optional 1–2 Kameras (RGB/NIR) im Gehäuse[1]	Integrierte 150 MP RGBN-Kamera[2]	Optional 0–6 Kameras (flexibel anpassbar)[8]
Besondere Merkmale	Dual-Laser, überkreuzte Scans für homogenes Abtasten; höchste Punktdichte am Markt[1][3]	Konfigurierbares Scanmuster (3 Modi) für verschiedene Anwendungen;	SwathTRAK™ (dynamische Sichtfeldanpassung)[10]; PulseTRAK™ (keine „Blindzonen“)[10]; Echtzeit-Onboard-Prozessierung[7]

Fazit: Alle drei verglichenen Lidar-Systeme gehören zur Spitzenklasse linearer Airborne-Lidar-Technologie und sind – jedes auf seine Weise – führend in Leistung und Innovation.

Riegls VQ-1560 III-S bietet die höchste Pulsrate und eine exzellente Punktwolkenqualität selbst bei großen Flächen und Höhen, ideal für Anwender die maximale Dichte und Vielseitigkeit brauchen[\[1\]](#)[\[3\]](#). **Leicas TerrainMapper-3** überzeugt durch Flexibilität und Integration: dank anpassbarer Scanmuster und eingebauter Kamera liefert es in einem Durchgang hochgenaue, farbige Punktwolken und passt sich unterschiedlichen Aufgaben an[\[6\]](#)[\[4\]](#). **Teledyne Optechs Galaxy Edge** punktet mit modernster Elektronik und Workflow-Effizienz – es ermöglicht Echtzeit-Ergebnisse und gleichmäßige Abdeckung auch in schwierigem Gelände, was Flugzeit spart und kleinste Details erfasst[\[7\]](#)[\[7\]](#).

Letztlich hängt die **Wahl des Systems** von den Einsatzanforderungen ab: Für **maximale Punktdichte** und Höhenreichweite ist Riegl oft gesetzt, während Leica eine **Rundum-Lösung** mit etabliertem Workflow anbietet. Teledyne Optech eignet sich hervorragend, wenn **Effizienz** und **sofortige Daten** im Vordergrund stehen oder sehr hohe Flughöhen gefordert sind. Jede Lösung hat ihre *Vor- und Nachteile*, doch alle drei Hersteller setzen mit diesen Linear-Lidar-Systemen neue Maßstäbe in der Luftvermessung[\[3\]](#)[\[6\]](#).

References

- [\[1\] RIEGL's Ultimate LiDAR Technology New Products Launch at INTERGEO 2024](#)
- [\[2\] Airborne Lidar: A Tutorial for 2025 - LIDAR Magazine](#)
- [\[3\] CLEARSKIES GEOMATICS EXPANDS THEIR INVESTMENT IN RIEGL AIRBORNE LIDAR](#)
- [\[4\] Leica Geosystems unveils new airborne LiDAR sensor, the Leica ...](#)
- [\[5\] Leica Geosystems Launches Linear-mode Lidar System](#)
- [\[6\] Leica Geosystems unveils Leica TerrainMapper-3 - LiDAR News](#)
- [\[7\] Teledyne Geospatial unveils super resolution airborne lidar ... - Optech](#)
- [\[8\] Galaxy PRIME+ Airborne Lidar Terrain Mapper](#)
- [\[9\] Airborne Lidar Terrain Mapper - GEO3D](#)
- [\[10\] Teledyne Optech Announces ALTM Galaxy PRIME](#)

Block 2: Flugplanung und Einflussgrößen auf die Datenqualität

Damit Airborne Lidar Daten von hoher Qualität liefert, muss die Befliegung sorgfältig geplant werden. In Block 2 betrachten wir, welche **Einflussfaktoren auf Genauigkeit und Datenqualität** wirken und wie man durch clevere Flugplanung optimale Ergebnisse erzielt. Außerdem schauen wir uns ein praktisches Beispiel von Anforderungen an.

Einflussfaktoren auf die Genauigkeit

Die erreichbare Genauigkeit eines Laserscan-Punktes (typischerweise getrennt nach Höhengenaugigkeit und Lagegenauigkeit) hängt von mehreren Komponenten ab^[1]:

- **GPS-Positionsgenauigkeit:** Fehler in der Bestimmung der Flugzeugposition schlagen direkt auf alle Punkte durch als gleichmäßige Verschiebung. Typisch ist die Lagegenauigkeit durch GPS auf 5–10 cm limitiert. Diese Abweichung wirkt nahezu konstant für alle Punkte (verschiebt den ganzen Streifen) und ist unabhängig von der Flughöhe^[1].
- **IMU-Ausrichtungsgenauigkeit:** Kleine Fehler in den gemessenen Nick-, Roll- oder Gierwinkeln führen zu schrägen Versätzen der Punkte. Diese Abweichungen nehmen **linear mit der Flughöhe** zu und wachsen vom Streifenmittelpunkt zu den Rändern hin an^[1]. Beispiel: Ein Rollwinkel-Fehler von $0,01^\circ$ verursacht am Rand (30° Scanwinkel, 1000 m Höhe) seitliche Fehler von etlichen Zentimetern. Demgegenüber beeinflusst ein kleiner Spiegelwinkel-Fehler (im Scanner) ebenfalls linear die Bodenkoordinate. Daher achtet man auf präzise Kalibrierung der Scanmechanik.
- **Höhenmessung (Laser-Range):** Die Distanzmessung selbst ist sehr präzise – typische Einzelmessungen liegen im Bereich 2–3 cm Standardabweichung. Dieser Fehler zeigt nur eine schwache Abhängigkeit von der Entfernung^[1]. Theoretisch könnte also aus 500 m oder 3000 m Höhe ähnlich gute Höhenwerte erzielt werden, solange genügend Signal zurückkommt. In der Praxis nimmt allerdings aus größerer Höhe die Signalstärke ab, was die Messgenauigkeit leicht verschlechtert und z.B. mehr Ausfälle (weggefilterte schwache Echos) bedeuten kann.
- **Geländeneigung und Einfallswinkel:** An Hängen und Streifenrändern wirken sich Messungenauigkeiten in der Höhe komplizierter aus. Allerdings beeinflusst dies vor allem die relative Verortung im Streifen (Punktdichte, Überdeckung), während die absolute Höhenpräzision davon kaum abhängt^[1]. Steiles Gelände kann jedoch dazu führen, dass Punkte hinter Geländekanten fehlen (Schattenbereiche, analog zu optischen Aufnahmen). Solche Lücken kann man durch Ergänzungsflüge aus anderer Richtung minimieren.

Zusätzlich zur Sensorgenauigkeit gibt es **äußere Einflussfaktoren**, die wir einplanen müssen:

- **Fluggeschwindigkeit:** Je schneller das Flugzeug fliegt, desto größer wird der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Schüssen am Boden (bei gegebener Pulsrate). Wird zu schnell geflogen, können Lücken in der Punktwolke entstehen oder es muss die Pulsrate reduziert werden (damit noch die max. Pulsdichte Boden zulässig ist). Moderne Systeme koppeln Pulsrate und Geschwindigkeit so, dass die gewünschte Punktdichte eingehalten wird. Beispiel: Will man 10 P/m² aus 1000 m Höhe erreichen, darf die Fluggeschwindigkeit eine gewisse Obergrenze nicht überschreiten, abhängig vom Scanwinkel und Pulsrate.
- **Flughöhe:** Höher fliegen bedeutet größeren Streifen und mehr Abdeckung – aber aus größerer Entfernung kommt weniger Signal zurück, was ggf. Punktverluste verursacht. Außerdem verschlechtern sich relative Lageungenauigkeiten proportional (wie erwähnt). Deshalb wählt man die Höhe so: **so niedrig wie nötig, so hoch wie möglich** – je nach geforderter Punktdichte und Präzision. Typisch fliegen Landesbefliegungen in 2000–4000 m Höhe, während stadtmodell-Projekte eher 300–1000 m Höhe ansetzen, um höhere Dichten zu erzielen.
- **Scanwinkel:** Ein engerer **Scanwinkel** (Field of View) beschränkt zwar die Messbreite, hat aber Qualitätsvorteile (geringere Verzeichnung am Rand). Ein weiter Winkel deckt mehr ab und reduziert die nötigen Flugstreifen, kann aber zu etwas höherem Rauschen an den Streifenrändern führen. Oft werden max. ±30° genutzt (wie im folgenden Praxisbeispiel), seltener bis ±45°. Darüber hinaus verschlechtert sich die Qualität deutlich und die Augensicherheit wäre kritisch.
- **Atmosphäre und Wetter:** LiDAR benötigt **gute Sichtbedingungen**. Wolken blockieren den Laser vollständig – man kann nicht durch Wolken messen. Regen oder Schneefall stören ebenso, da jedes Tröpfchen/Flöckchen den Laser reflektiert und die Atmosphäre „aufleuchtet“. Flüge finden deshalb **nur bei Niederschlagsfreiheit und unter der Wolkendecke** statt. Leichter Dunst ist akzeptabel, starker Dunst/Nebel verhindert die Messung. Vorteilhaft ist, dass Lidar **unabhängig vom Sonnenlicht** ist – auch Nachtflüge sind möglich, was z.B. im dicht beflogenen Luftraum ein Plus ist[1].
- **Belaubung:** Laub an Bäumen kann den Laser daran hindern, auf den Boden durchzudringen. Daher werden viele Topo-Befliegungen bevorzugt in **laubfreien Perioden** (Spätherbst bis Frühlingsanfang) durchgeführt, damit der Boden in Wäldern nicht völlig abgeschattet ist. In unserem Beispiel Bayern wurde z.B. gefordert: Befliegung der Tallagen nur im Winter 2020/21, Hochlagen ggf. bis Juni (noch vor Vollbelaubung)[1]. In besonderen Fällen fliegt man belaubt, wenn nur die Oberfläche interessiert (z.B. Stadtbefliegung für 3D-Stadtmodell, wo Bäume sogar mit Laub erfasst werden sollen).

Aus den genannten Faktoren wird klar: **Planung und Sensorparameter müssen auf die Projektziele abgestimmt werden**. Wenn z.B. eine sehr hohe Detailgenauigkeit

gebraucht wird (kleine Objekte erkennen), muss man eine hohe Punktdichte planen – was niedrige Flughöhen, engere Flugstreifen und entsprechend mehr Flugzeit erfordert. Im nächsten Abschnitt geht es darum, wie man eine Lidar-Befliegung konkret plant.

Flugplanung und Missionsparameter

Bei der Flugplanung eines Lidar-Einsatzes sind mehrere Parameter festzulegen, um die gewünschten Datenqualität zu erreichen:

- **Fluggebiet und Streifenplanung:** Zunächst wird das zu erfassende Gebiet auf Flugstreifen aufgeteilt. Hierbei achtet man auf eine geeignete **Streifenorientierung** (meist in Richtung der längeren Ausdehnung des Gebiets, um Wenden zu minimieren) und **Überlappung**. Typischerweise werden benachbarte Flugstreifen mit etwa 20–30% **Seitenüberlappung** geplant^[1]. Diese Überlappung ist wichtig, damit keine Lücken zwischen Streifen bleiben und – ganz wesentlich – damit es ausreichend gemeinsame Punkte zur Streifenkorrektur gibt (siehe Block 3). In speziellen Fällen erhöht man die Überlappung: z.B. bei schwierigem Gelände oder wenn eine höhere Punktdichte gewünscht ist, kann man 50% Überdeckung fliegen, was die effektive Punktdichte verdoppelt^[1]. Allerdings steigt dadurch der Flugaufwand erheblich.
- **Flughöhe und Scanwinkel:** Aus der erforderlichen **Punktdichte** ergibt sich in Kombination mit Scanner-Fächerwinkel, Pulsrate und Fluggeschwindigkeit die nötige Flughöhe. Beispiel: Für 4 P/m^2 mit einem System, das aus 1000 m Höhe 10 P/m^2 liefert, könnte man auf ~2000 m gehen (Punktdichte nimmt quadratisch mit Abstand ab). Berechnungen werden oft mit Simulations-Tools gemacht. Man wählt die Höhe so hoch wie möglich (für breite Abdeckung), aber immer noch so, dass die Mindest-Punktdichte erreicht wird. Gleichzeitig limitiert man den Scanwinkel gemäß Qualitätserwägungen (z.B. max $\pm 30^\circ$). Große Höhen erfordern ggf. hohe Laserenergie oder neue Technologien wie Single-Photon-Lidar, um noch genug Rückstrahlung zu erhalten – dazu später in Trends.
- **Vorwärts-Überlapp (Along-Track):** Da das Flugzeug während der Messung kontinuierlich fliegt, überlappen auch die Laser-Spuren in Flugrichtung. Dieser **Forward Overlap** wird durch die Pulsrate und Geschwindigkeit bestimmt. Man kann ihn beeinflussen durch die **Bildfrequenz** (bei Lidar entspricht das der Pulsrate/Scanrate). Oft ergibt sich bei standardmäßiger Pulsrate ein Vorwärtsabstand von wenigen Dezimetern, so dass entlang der Flugrichtung sehr viele Überlappunkte existieren – sprich die Punktwolke ist kontinuierlich entlang des Streifens. (Anders als bei Fotografie, wo man explizit 60% Überschneidung plant, ist bei Lidar die dichte Bedeckung inherent gegeben solange Pulsrate und Geschwindigkeit zueinander passen.)
- **Fluggeschwindigkeit:** Diese wird begrenzt durch die Notwendigkeit der Punktdichte. Fliegt man zu schnell, „ziehen“ die Punkte auseinander. Moderne

Systeme erlauben i.d.R. übliche Fluggeschwindigkeiten von 150–200 km/h; bei höheren Geschwindigkeiten (z.B. Jet) müsste man Pulsrate/Scanrate stark erhöhen. In der Praxis fliegt man langsam genug, dass die Punktabstände in Flugrichtung deutlich unter 1 m liegen. Ein grober Richtwert: 150 kn (ca. 280 km/h) bei 1 MHz Pulsrate und 60° FOV ergibt um 15–20 P/m² – also problemlos. Bei extrem hochauflösenden Befliegungen (z.B. <5 cm GSD in Fotoprojekten oder >50 P/m² in Lidar) wird auch mal langsamer geflogen oder im Kreis (Schraubenform) geflogen, um mehr Punkte pro Fläche zu sammeln.

- **Zeitfenster und Jahreszeit:** Wie oben erwähnt, plant man den **Befliegungszeitraum** so, dass Laubfreiheit und gute Wetterbedingungen vorliegen. Oft sind Wintermonate ideal (keine Blätter, oft klare trockene Luft). Allerdings sind Tageslicht und Temperaturen zu beachten – bei Lidar weniger das Licht, aber Turbulenzen können ein Thema sein (im Hochsommer flimmert die Luft über aufgeheizten Flächen, was Messungen minimal stören kann). Letztlich ist man auf günstige Wetterphasen angewiesen. In Angeboten wird meist ein Zeitfenster angegeben, etwa "Laubfreie Saison Oktober bis April". Unser Beispiel Bayern: Tallagen 01.11.–31.03., Hochlagen bis 30.06., nur bei ausgeprägter Schneebedeckung oder Hochwasser hätte man ggf. warten müssen[1].
- **Auflösung vs. Aufwand:** Jede Planung ist ein Kompromiss aus Qualität und Kosten. **Höhere Punktdichten** erfordern engeres Flugraster und langsamere Flüge, was die Kosten steigert. Daher überlegt man, was wirklich gebraucht wird. Für ein Geländemodell in offenem Land reichen 4 P/m² völlig aus[2]. Für detailreiche Stadtmodelle sind 20+ P/m² sinnvoll, was natürlich mehr Aufwand ist. Heutzutage gibt es Tendenzen zu deutlich dichteren Scans – aber man muss immer den Nutzen gegen Mehrkosten abwägen.

Schauen wir uns an, wie solche Planungsanforderungen in einem realen Projekt definiert werden. Als Beispiel die **Ausschreibung einer Lidar-Befliegung in Bayern 2020** (für das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung):

- **Fluggerät & Sensor:** Flächenflugzeug, linearer Lidar-Scanner mit Mehrfach-Echo-Aufzeichnung waren vorgeschrieben (andere Plattformen wie Hubschrauber oder UAV waren ausgeschlossen)[1].
- **Abdeckung & Flugstreifen:** Das Los-Gebiet musste vollständig in Streifen abgedeckt werden; zusätzlich waren **Querstreifen** zur Überprüfung/Verbindung der Streifen erwünscht[1] (Praxis-Tipp: Querstreifen verbessern die Blockausgleichung, siehe Block 3).
- **Scanwinkel:** Maximal ±26° vom Nadir[1] – man beschränkte also den Öffnungswinkel strikt, um Qualitätsverlust am Rand zu vermeiden.

- **Flugzeitfenster:** Waldlose Zeit; Tallagen im Winter (Nov–März), Hochlagen mit Schnee ggf. bis Juni möglich[1]. Keine Befliegung bei Hochwasser und nur mit vorheriger Genehmigung wenn belaubt (man wollte offenbar Laubfreiheit sicherstellen).
- **Punktdichte: Mindestens 4 Punkte/m²** im Durchschnitt (bezogen auf Last- oder Only>Returns)[1]. Zudem musste die Verteilung homogen sein: innerhalb 1 m² sollten idealerweise Punkte homogen verteilt sein, maximaler Punktabstand in einer Richtung < 0,6 m[1]. In Gebirgsgegend war ausdrücklich erlaubt, durch Überlappung mehrerer Flüge die 4 P/m² zu erreichen (d.h. einen Bereich evtl. aus zwei benachbarten Streifen zu decken).
- **Datenlücken:** Technisch bedingte Lücken waren nur über Gewässern toleriert[1]. Sonst durften keine Löcher auftreten – weder durch Beschattung noch durch Aussetzer.
- **Höhengenaugigkeit:** Der systematische Höhenversatz gegenüber Kontrollflächen/Punkten musste $\leq 0,08$ m sein; 97% aller Punkte mussten innerhalb 0,12 m des wahren Werts liegen[1]. (Das entspricht ungefähr den üblichen 10 cm Genauigkeit, wie schon erwähnt.)
- **Lagegenauigkeit:** Maximaler Lagefehler 0,30 m[1], was bei dem Footprintdurchmesser von $\leq 0,30$ m praktisch bedeutete, horizontale Unsicherheiten sollten in der Größenordnung des Laserpunkt-Durchmessers bleiben.
- **Streifenanpassung:** Differenzen zwischen überlappenden Streifen durften max. 0,10 m in der Höhe und 0,30 m in der Lage betragen[1]. Das stellt sicher, dass die Streifen sauber zueinander passen (ansonsten wären „Doppelkonturen“ sichtbar, z.B. Gebäudekanten doppelt).
- **Fehlzuordnungen:** Punkte, die augenscheinlich falsch reflektiert wurden (z.B. Spiegelungen, Mehrwegeeffekte) durften nicht im Enddatensatz enthalten sein – insbesondere keine negativen Ausreißer („Punkte unter Gelände“) oder Punkte in Wolken (falls doch einmal eine Wolke im Weg war)[1].
- **Klassifizierung:** Es wurde gefordert, dass für das Digitale Geländemodell nur **Letztsignale bzw. Einzel-Echos** verwendet werden und hierfür als Klasse 2 (Ground) klassifiziert werden[1]. Alle anderen Punkte (die nicht als Boden erkannt) sollten in Klasse 1 (vereinzelt unsicher) oder 20 (Non-Ground) abgelegt werden, je nach Schema des Auftraggebers. Misclassifications – z.B. fälschlich als Boden markierte Objekte – mussten manuell korrigiert werden[1]. Außerdem gab es Vorgaben zum Mindestabstand von Bodenpunkten im Wald (max. 5 m, was durch 4 P/m² in der Regel erfüllt wird).

- **Datenformate & Abgabe:** ETRS89/UTM als Koordinatensystem, Höhe auf GRS80-Ellipsoid (mit Geoidmodell) oder Normalhöhe je nach Vorgabe. Abgabeformat .LAZ (komprimiertes LAS 1.2) mit bestimmten Punktformaten[1]. Zusätzlich war die **Flugspur (Trajectory)** als ASCII und OPD-Datei mitzuliefern zwecks Nachvollziehbarkeit.

Dieses Beispiel zeigt, wie detailliert die Anforderungen sein können. Als Planer muss man all das sicherstellen – insbesondere Punktdichte, Überlappung, Winkel und Genauigkeit werden durch kluge Flugplanung und Systemwahl erreicht. Natürlich müssen die Ziele dann in der **Flugdurchführung** und Datenverarbeitung auch tatsächlich realisiert werden. Wie das gemacht wird und welche Kontrollen dabei erfolgen, behandeln wir in Block 3.

Kostenfaktoren einer Lidar-Befliegung

Bevor wir zu Block 3 übergehen, noch ein Wort zu den **Kostenfaktoren**, da diese ebenfalls die Planung beeinflussen (wenn auch in einem Lehrvortrag eher am Rande behandelt):

Der teuerste Einzelposten bei Airborne Lidar ist in der Regel die **Flugstunde**. Flugzeug, Pilot, Crew und Sprit verursachen erhebliche Kosten pro Stunde in der Luft. Daher versucht man, **Flugzeit zu minimieren**, indem z.B.:

- nicht tiefer geflogen wird als nötig (höhere Flughöhe = breitere Streifen = weniger Fluglinien),
- ein ausreichend großer Scanwinkel gewählt wird (soweit qualitativ vertretbar),
- unnötige Wiederholungsflüge vermieden werden (lieber einmal gute Planung als zweimal fliegen müssen).

Ein zweiter wichtiger Faktor ist die **Datenauswertung**. Zwar laufen viele Verarbeitungsschritte automatisiert, aber Nacharbeiten (z.B. manuelle Korrekturen in der Klassifikation) erfordern Fachpersonal. Je **mehr Detailklassen** oder je **höhere Genauigkeit** gefordert ist, desto mehr Zeit muss investiert werden. Daher überlegt man vorab: Reicht dem Kunden ein **einfaches Geländemodell**, oder braucht er jedes Dach und jede Leitung klassifiziert? Letzteres würde die Kosten steigern.

Die **Ausrüstung** selbst (Lidar-Sensor) ist ebenfalls sehr kostspielig in Anschaffung. Doch hier amortisieren sich Kosten über viele Einsätze. Tendenziell gilt: **High-End-Sensoren**, die sehr hohe Punktdichten aus großer Höhe liefern (z.B. SPL, Geiger-Mode), sind teurer – werden aber angeschafft, wenn Projekte es erfordern (z.B. landesweite Scanprogramme). Für kleinere Gebiete nutzt man vielleicht eher vorhandene Standardsensoren und fliegt einfach tiefer/häufiger.

Auch die **Datenmengen** spielen eine Rolle: Projekte mit z.B. >1 Milliarde Punkten erzeugen logistischen Aufwand bei Verarbeitung und Speicherung. Cloud-Lösungen oder große Server sind nötig; dies wird aber oft einkalkuliert.

In Summe wird bei öffentlichen Ausschreibungen ein **Preis pro km²** kalkuliert, der all diese Faktoren spiegelt. Dieser kann je nach Anforderungen stark variieren (grobe Faustwerte: 50–200 €/km² für „normale“ Befliegungen, deutlich höher bei Spezialanforderungen). Für unsere Zwecke hier ist wichtig zu wissen: **Hohe Qualität hat ihren Preis**, weshalb Planung immer Kompromisse erfordert. In den folgenden Abschnitten geht es aber primär um die **technische Umsetzung** – und da steht an erster Stelle eine saubere Durchführung und Qualitätskontrolle.

Block 3: Flugdurchführung und Qualitätskontrolle

Nachdem Planung und Vorbereitung abgeschlossen sind, geht es an die **Durchführung des Lidar-Fluges** selbst und die anschließende Verarbeitung der Rohedaten. In Block 3 betrachten wir den Ablauf des Befliegungstages, die ersten Schritte der Datenauswertung und die essenziellen Maßnahmen der **Qualitätskontrolle (QC)**, um sicherzustellen, dass die Daten den Anforderungen entsprechen.

Durchführung der Befliegung – Ablauf und Bedingungen

Am Flugtag müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit die Lidar-Mission stattfinden kann:

- **Wetterbedingungen:** Wie zuvor erwähnt, darf es **keine dichte Bewölkung, keinen Niederschlag, keinen Nebel** geben. Vor dem Start checkt das Team den Wetterbericht und vor Ort die Bedingungen. Idealerweise herrscht klare Sicht. Leichte Schleierwolken in großer Höhe stören nicht, tiefe Wolken schon – in der Praxis fliegt man *unterhalb* der Wolkenbasis, weshalb die Missionshöhe begrenzt sein kann durch die Wolkenhöhe. Regen oder Schneefall führen immer zum Abbruch. Auch starker Wind/Turbulenzen können problematisch sein (für das Flugzeug und die Datenstabilität).
- **Flugvorbereitung:** Vor Abflug werden die **GPS-Referenzstationen** aktiviert. Mindestens eine bekannte Bodenstation in der Nähe loggt kontinuierlich GPS-Daten, um die spätere Differenzialkorrektur zu ermöglichen. Oft richtet man temporär eine Referenz am Flugplatz ein. Die IMU im Flugzeug wird vor Start initialisiert (Gyroskope hochgefahren etc.).
- **Flugverkehr und Freigaben:** Airborne Lidar Flüge erfordern Luftraum-Freigaben. Viele Befliegungen finden in niedrigen Höhen (< 1000 m) und außerhalb von kontrollierten Zonen statt, aber in der Nähe von Flughäfen oder in Kontrollzonen muss vorher eine Genehmigung der Flugsicherung eingeholt werden.

Gegebenenfalls wird der Flugfunk überwacht oder man erhält Zeitfenster (z.B. nachts oder am Wochenende, wenn weniger Verkehr ist). Ein Vorteil: Lidar kann auch **nachts** fliegen, wenn der Luftraum leerer ist – entgegen Fotoflügen, die Tageslicht brauchen.

- **Durchführung:** Das Flugzeug fliegt die geplanten Streifen ab. An Bord sind meist Pilot und ein **Operator**. Der Operator überwacht das Lidar-System und die INS-Aufzeichnung. Er sieht in Echtzeit, ob der Scanner an ist und Daten bekommt. Markierungen (Waypoints) helfen dem Piloten, die Streifen exakt zu treffen; oft erfolgt das über GPS-gestützte Navigationssysteme. Während des Flugs achtet man auf **Konstanz der Flughöhe** (um gleichmäßige Punktdichte zu wahren) und Geschwindigkeit (typisch 120–180 kn). In Kurven zwischen Streifen wird der Laser meist abgeschaltet, um keine unbrauchbaren Schrägpunkte aufzuzeichnen.
- **Wetterbeobachtung:** Der Operator prüft ständig, ob sich Wetter verschlechtert – z.B. aufziehende Wolken. Auch "Sichten" auf dem Lidar können Hinweise geben: Wenn plötzlich viele falsche Punkte erscheinen, könnte Nebel im Messpfad sein. In unserem Beispiel war eine Forderung "keine Befliegung bei Hochwasser" – auch so etwas muss vor Ort geprüft werden (wenn ein Fluss Hochwasser hat und über die Ufer tritt, ggf. verschieben, da man normalerweise Gelände im Normalzustand möchte).

Vorteil Nachtflug: Um diese Stelle zu betonen: Lidar-Messungen sind **lichtunabhängig**, daher werden solche Scans gerne auch nachts durchgeführt, wenn tagsüber z.B. keine Freigabe war oder um maximal ruhige Luft zu haben. Nachts sind auch die Städte "ruhiger" – für den Sensor kann vibrationsarme Luft leicht vorteilhaft sein. (Allerdings spielt dies eine geringere Rolle als in der Fotografie.)

- **Flugnavigator und Live-Monitoring:** Moderne Lidar-Systeme erlauben dem Operator, **Echtzeitdaten grob** einzusehen. Oft wird z.B. jede Sekunde ein dünnerer Datenstrom verarbeitet, so dass man auf einem Bildschirm einen sich füllenden Punkstreifen sieht. So erkennt der Operator z.B. Lücken oder Geräteprobleme **sofort**. Falls etwa ein Teilstreifen nicht aufgezeichnet wurde (technischer Fehler), könnte man gleich drüber nochmal fliegen, solange man noch vor Ort ist. Außerdem werden **ausgeprägte Auffälligkeiten protokolliert**: z.B. "in Streifen 5 Batteriewechsel, kurze Datenunterbrechung von 10 Sekunden" – damit weiß man in der Auswertung, warum evtl. ein kleines Loch ist, und kann entscheiden, ob es relevant ist.

Kurzum findet die **Qualitätskontrolle bereits im Flugzeug** statt: Aufzeichnen aller Ereignisse, Sichtkontrolle der Daten-Rohanzeige, Überwachung der **GNSS-Lösungsqualität** (der Operator sieht ggf., ob das GPS-Fix gut ist – es sollte idealerweise eine Fix-Lösung mit <5 cm sein; wenn DGPS ausfällt, muss man abbrechen).

Nach Abschluss aller Streifen wird das System gestoppt. Idealerweise hat man **Overlap** am Endpunkt zum Startpunkt (Rundkurs), sodass man eventuell noch **Selbstüberprüfungen** hat (Streifen Anfang vs. Ende, falls geschlossen). Dann landet das Flugzeug.

Datenverarbeitung I: Trajektorienberechnung

Nach der Landung beginnt sofort die Datensicherung und -verarbeitung am Boden. Der kritische erste Schritt ist die **Auswertung der GNSS/INS-Daten**, um die exakte Flugbahn und Orientierung für jede einzelne Messung zu rekonstruieren:

- **Differentielles GPS:** Die am Boden aufgezeichneten Referenzdaten werden mit den Flug-GPS-Daten verarbeitet (z.B. mittels der Software POSPac oder Inertial Explorer). Dabei entstehen Korrekturwerte, sodass für jeden Zeitpunkt die bestmögliche Position des Flugzeugs berechnet wird. Ergebnis ist ein sogenannter **Smoothed Best Estimate of Trajectory (SBET)** – im Grunde eine Tabelle mit x, y, z für z.B. jede 0.005 s (200 Hz). Diese Trajektorie erreicht Genauigkeiten im Zentimeterbereich. Man erzielt oft <5 cm horizontal und <10 cm vertikal Genauigkeit, abhängig von Basislinien und Empfang während des Flugs.
- **IMU-Integration:** Die Rohmessungen der IMU (Gyro und Accelerometer) werden mit dem GPS-Zeitstempel synchronisiert und integriert. Daraus erhält man die **Orientierungswinkel (Roll, Pitch, Heading)** als Funktion der Zeit. Auch die Geschwindigkeit und Beschleunigungen werden berechnet. Hochwertige INS können die kurzzeitigen GPS-Lücken (z.B. bei Abschattungen) überbrücken. Am Ende wird die Trajektorie als **Position + Orientierung vs. Zeit** vorliegen^[1].
- **Kalibrierung:** Oft fliegt man vor oder zu Beginn des Projektes einen kleinen **Kalibrationsflug** (z.B. über einen Flughafen mit bekannten Strukturen, und mit Kreuzmustern), um eventuelle Versatzwinkel zwischen Laser, IMU und GPS-Antenne zu bestimmen. Diese **Boresight-Kalibrierung** sorgt dafür, dass systematische Abweichungen (z.B. Laser nicht exakt parallel zur IMU-Achse montiert) korrigiert werden. Die Kalibrierparameter fließen dann in die Berechnung der finalen Punktkoordinaten ein.

Die berechnete Trajektorie ist das verbindende Element zwischen Messzeitpunkt und Ort. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, liegen für alle Laserpulse die Raumtrajektorie und Orientierungsdaten vor.

Datenverarbeitung II: Von der Rohmessung zur Punktwolke (Ingest)

Nun werden die **Laser-Rohdaten** – das sind Zeitstempel der ausgesandten Pulse und gemessene Zeitdifferenzen der Echos – mit der Trajektorie zusammengeführt. Diesen Prozess nennt man oft **"Ingest" oder Strip Generation**: dabei entsteht aus den Sensorrohdaten die georeferenzierte **Punktwolke**.

- Jeder registrierte Laser-Impuls (bzw. jedes Echo) erhält per Zeitstempel eine Position und Ausrichtung des Sensors aus der Trajektorie zugeordnet. Dann wird aus der gemessenen Laufzeit (Entfernung) und den bekannten Orientierungswinkeln der **3D-Punkt** im Koordinatensystem berechnet^[1]. Das Ergebnis ist in erster Instanz noch nach Streifen getrennt – d.h. man erhält pro Flugstreifen eine Wolke von Punkten mit Koordinaten (X, Y, Z) und weiteren Attributen (Echo-Nummer, Intensität etc.).
- Dieser Rechengang erfolgt automatisiert durch die Auswerte-Software des Sensors. Anschließend hat man für jeden Streifen z.B. eine LAS-Datei (oder Binary Datei) voller Punkte. Häufig ist die Punktzahl pro Streifen in der Größenordnung 50–200 Millionen, also viele hundert MB Daten.
- **Überprüfung der Rohpunktwolke:** Noch vor tiefergehender Verarbeitung kann man die Streifen **visuell prüfen**. Werden z.B. extreme Ausreißerpunkte sichtbar (manchmal verursacht durch Mehrwegeeffekte – z.B. Laser traf Cockpit-Haube und gab Geisterecho), werden diese gefiltert. Solche Grobfilter gehören oft schon zum Ingest-Prozess: Intensitäts- oder Laufzeit-basierte Filter entfernen unrealistische Messungen (z.B. viel zu lange Laufzeiten -> offensichtlich falsche Punkte weit unterhalb des Bodens).
- Es wird auch kontrolliert, ob **alle Gebiete abgedeckt** sind. Die einzelnen Streifenwolken müssen sich leicht überlappen – man schaut also in der Planungssoftware oder Punktwolken-Viewer, ob Lücken oder weiße Streifen zwischen den Bahnen zu sehen sind. Falls ja, könnte das auf einen Navigationsfehler oder Windversatz hindeuten, den man übersehen hat. In seltenen Fällen müssen kleine Lücken mit Extra-Fluglinien nacherfasst werden.

An dieser Stelle hat man noch **nicht die höchste Genauigkeit** rausgeholt: Jeder Streifen ist zwar in sich korrekt georeferenziert, aber zwischen verschiedenen Streifen können kleine **Diskrepanzen** bestehen (ein paar cm in Höhe oder Lage). Diese gilt es im nächsten Schritt auszubügeln.

Streifenanpassung und Georeferenzierungs-Feinjustage

Wenn alle Streifen einzeln vorliegen, führt man eine **Streifenanpassung** (Strip Adjustment) durch, um sicherzustellen, dass die Punktwolke eines durchgehenden, konsistenten Teppich ohne Versätze bildet.

- **Streifenüberlapp-Vergleich:** In den Überlappungszonen zwischen benachbarten Flugstreifen werden die Punktwolken miteinander verglichen. Software erkennt z.B. Planarflächen (Straßen, Dächer) und prüft, ob diese in beiden Streifen auf gleicher Höhe und Position liegen. Oft werden pro Überlappbereich viele **Verknüpfungspunkte** (tie points) oder Flächenpaare extrahiert. Aus den systematischen Abweichungen berechnet man Korrekturen:

z.B. könnte Streifen B überall 5 cm höher liegen als Streifen A – dann wird der Trajektorie von B ein leichter Korrektorschub gegeben, bis die Höhen passen.

- **Optimierung:** Es wird ein Ausgleichungsproblem gelöst, das die Summe der Abweichungen minimiert. Man modelliert kleine Änderungen in Roll, Pitch, Heading und evtl. GPS-Höhe pro Streifen. Diese *deltas* werden so bestimmt, dass alle Streifen bestmöglich zueinander passen. Das Ergebnis ist eine **verbesserte äußere Orientierung** der Lidar-Sensoren. Danach sind die Punkte neu berechnet.
- **Querstreifen nutzen:** Hatte man (wie im Beispiel) extra **Querstreifen** geflogen, kommen diese jetzt besonders zum Einsatz. Ein Querstreifen kreuzt die normalen Streifen und liefert viele Schnittpunkte, an denen man sehen kann, ob z.B. ein ganzer Block einen leichten Schiefstand hat. Durch Querstreifen kann man **Blockverzerrungen** erkennen und korrigieren – ähnlich wie bei einem photogrammetrischen Block, der durch Querlinien stabilisiert wird. So ein Querflug fungiert auch als „**virtuelle Passlinie**“: Er ersetzt zum Teil Bodenpasspunkte. In vielen modernen Projekten versucht man, statt vieler Passpunkte lieber einige Querstreifen zu fliegen, um die Homogenität der Daten zu sichern.
- **Einpassung an Kontrollpunkte:** Zusätzlich werden absolute Kontrollinformationen berücksichtigt. Oft liegen im Gebiet einige **GNSS-Messpunkte oder Nivellement-Punkte** mit sehr genauer Höhe, oder es wurden reflektierende Zielmarken (z.B. Planen) ausgelegt, die im Lidar deutlich erkennbar sind. Die Höhen dieser bekannten Punkte vergleicht man mit den Lidar-Punkten. Daraus kann ein kleiner globaler Versatz in Z und evtl. XY ermittelt werden. Diese Korrektur wird auf den gesamten Block angewendet, um die sog. *absolute Genauigkeit* herzustellen. Im Idealfall sind die Abweichungen minimal (wenige cm).

Nach Abschluss der Strip-Adjustment sind **alle Daten in einem einheitlichen Koordinatensystem, sauber lage- und höhenkongruent**. Jetzt kann man von **einer einzigen großen Punktwolke** sprechen, auch wenn sie noch in einzelne Streifenfiles oder bereits in Kacheln aufgeteilt ist.

Vertiefung

Blockgeometrie und Streifenlayout

Die geometrische Anordnung der Flugstreifen – die sogenannte Blockgeometrie – ist ein zentrales Element der Flugplanung bei Airborne Lidar-Projekten. Sie beeinflusst maßgeblich die Datenqualität, die Homogenität der Punktverteilung, die Genauigkeit der Punktwolke sowie die Möglichkeiten zur Qualitätskontrolle und Streifenanpassung.

1. Blockgeometrie

Die Blockgeometrie beschreibt die räumliche Struktur der geplanten Flugstreifen über dem Projektgebiet. Ziel ist es, eine vollständige, überlappungsfreie und geometrisch stabile Abdeckung zu erreichen.

Typische Merkmale:

- Längsstreifen: Hauptflugrichtung (z. B. Nord–Süd)
- Querstreifen: Ergänzende Streifen quer zur Hauptflugrichtung (z. B. Ost–West)
- Blockform: Rechteckig, polygonal oder angepasst an administrative Grenzen
- Pufferzonen: Zusätzliche Streifen außerhalb des Zielgebiets zur Sicherstellung der Randabdeckung

Eine gute Blockgeometrie sorgt für:

- Redundanz in der Datenerfassung
- Stabilität bei der Streifenausgleichung
- Minimierung von Lücken und Verzerrungen

2. Überlappung (Overlap)

Die Überlappung zwischen benachbarten Flugstreifen ist essenziell für:

- die geometrische Verbindung der Streifen,
- die Homogenität der Punktdichte,
- die Möglichkeit zur Streifenanpassung (Strip Adjustment),
- die Reduktion von Schattenbereichen (z. B. hinter Gebäuden oder Bäumen).

Typische Werte:

- Querüberlappung: 20–30 % (Standard), bis zu 50 % bei hoher Genauigkeitsanforderung
- Längsüberlappung: 10–20 % (optional, bei sehr langen Streifen)

Je höher die Überlappung, desto besser die Datenqualität – allerdings steigen auch die Flugzeit und die Datenmenge.

3. Streifenanpassung (Strip Adjustment)

Die Streifenanpassung ist ein nachgelagerter Prozess, bei dem benachbarte Flugstreifen geometrisch aufeinander abgestimmt werden. Ziel ist es, systematische Abweichungen (z. B. durch GNSS/IMU-Fehler) zu korrigieren.

Typische Fehlerarten:

- Versatz in X/Y/Z: durch GNSS-Drift oder IMU-Fehler
- Rotationsfehler: durch IMU-Drift oder falsche Kalibrierung
- Skalierungsfehler: durch falsche Flughöhen oder Zeitstempel

Methoden:

- Automatischer Streifenausgleich: durch Matching überlappender Punktwolken
- Manuelle Kontrolle: durch Vergleich von Höhenprofilen oder Querschnitten

Voraussetzung: ausreichende Überlappung und stabile Blockgeometrie

4. Querstreifen (Cross-Strips)

Querstreifen sind Flugstreifen, die senkrecht zur Hauptflugrichtung verlaufen. Sie dienen der:

- Stabilisierung der Blockgeometrie
- Erkennung und Korrektur systematischer Fehler
- Validierung der Streifenanpassung
- Reduktion des Bedarfs an Bodenreferenzpunkten

Typischer Abstand: alle 5–10 km (je nach Projektgröße)

Querstreifen sind besonders wichtig bei:

- großen Projektgebieten
- hoher Flughöhe (größere Fehlerwirkung)
- fehlenden oder wenigen Bodenreferenzen

5. Referenzflächen und Referenzobjekte

Zur Validierung und Korrektur der Punktwolke werden sogenannte Referenzflächen und -objekte verwendet.

a) Referenzflächen

- Fläche, gut vermessene Bereiche (z. B. Asphaltflächen, Sportplätze)
- Dienen zur Kontrolle der vertikalen Genauigkeit (Z-Vergleich)
- Können auch zur absoluten Höhenkalibrierung genutzt werden

b) Referenzobjekte

- Künstliche oder natürliche Objekte mit bekannter Geometrie (z. B. Gebäude, Brücken, Masten)
- Dienen zur Kontrolle der Lagegenauigkeit (X/Y) und Orientierung
- Besonders hilfreich bei der Streifenanpassung

c) Passpunkte (Ground Control Points)

- Vermessene Punkte mit bekannter Koordinate
- Werden zur absoluten Einpassung der Punktwolke verwendet
- Können auch zur Validierung der Genauigkeit dienen

Um ein Beispiel zu nennen: In unserem Bayern-Datensatz war gefordert, dass nach Streifenausgleich Unterschiede <10 cm Höhe und <30 cm Lage sein müssen^[1]. Solche Werte erreicht man in der Regel durch die beschriebenen Verfahren, oft liegen sie sogar darunter (5 cm Höhe sind keine Seltenheit). Die Konsistenz der Daten ist damit sichergestellt.

Vertiefung

Streifenanpassung und Querstreifen

In diesem Dokument werden die Themen Streifenanpassung und Querstreifen im Kontext von Airborne Lidar detailliert erklärt. Es werden die Fehlerquellen, der Ablauf und die Methoden der Streifenanpassung sowie die Funktion und Planung von Querstreifen behandelt.

Streifenanpassung

Fehlerquellen

Die Streifenanpassung ist ein geometrischer Korrekturprozess, bei dem benachbarte Flugstreifen (Strips) so aufeinander abgestimmt werden, dass sie ein konsistentes, homogenes 3D-Datenprodukt ergeben. Ziel ist es, systematische Abweichungen zu minimieren, die durch GNSS/IMU-Fehler, Sensorabweichungen oder atmosphärische Einflüsse entstehen.

Typische Fehlerquellen:

Fehlerart	Ursache	Wirkung auf Punktwolke
Positionsfehler	GNSS-Drift, schlechte Satellitengeometrie	Versatz in X/Y/Z
Orientierungsfehler	IMU-Drift, Kalibrierfehler	Rotationen, Neigungen
Zeitfehler	Synchronisationsprobleme zwischen Sensoren	Versatz entlang Flugrichtung

Ablauf der Streifenanpassung

1. Vorverarbeitung: GNSS/IMU-Trajektorie berechnen, Punktwolken generieren
2. Überlappungsanalyse: Überlappende Bereiche zwischen Streifen identifizieren
3. Fehlerdetektion: Höhen- und Lageunterschiede analysieren (z. B. durch Höhenprofile)
4. Korrekturmodell: Transformationen (Shift, Rotation, Skalierung) berechnen
5. Anpassung: Transformationen auf Streifen anwenden
6. Validierung: Kontrolle mit Querstreifen, Passpunkten oder Referenzflächen

Methoden

Es gibt verschiedene Methoden zur Streifenanpassung:

1. Pairwise Adjustment: Streifenweise Anpassung an benachbarte Streifen
2. Block Adjustment: Gleichzeitige Optimierung aller Streifen im Block
3. Least Squares Matching: Minimierung der Differenzen in Überlappungszonen

Querstreifen

Funktionen von Querstreifen

Querstreifen sind orthogonal zur Hauptflugrichtung verlaufende Flugstreifen, die gezielt zur Qualitätskontrolle und geometrischen Stabilisierung eingesetzt werden. Funktionen von Querstreifen:

Funktion	Beschreibung
Geometrische Kontrolle	Dienen als unabhängige Referenz zur Validierung der Streifenanpassung

Reduktion von Bodenpasspunkten	Querstreifen können als „fliegende Passpunkte“ dienen
Stabilisierung der Blocklösung	Erhöhen die Redundanz und Robustheit der Blockausgleichung
Erkennung von Verzerrungen	Z. B. Wellenmuster, die sich über mehrere Streifen hinweg aufbauen

Planung von Querstreifen

Querstreifen sollten strategisch geplant werden, um die bestmögliche geometrische Stabilität und Genauigkeit zu gewährleisten.

Planung von Querstreifen:

Kriterium	Empfehlung
Abstand Querstreifen	Alle 5–10 km (je nach Projektgröße und Flughöhe)
Richtung	Orthogonal zur Hauptflugrichtung
Überlappung	≥ 30 % mit Längsstreifen

Beispielhafte Planung

Ein typisches Vorgehen in einem Lidar-Projekt mit 10 pt/m² Zielpunktdichte könnte wie folgt aussehen:

1. Flugplanung mit 25 % Überlappung zwischen Längsstreifen
2. Einplanung von Querstreifen alle 8 km
3. Nach der Befliegung:
 - Berechnung der Trajektorien
 - Generierung der Punktwolken
 - Durchführung eines automatisierten Streifenausgleichs
 - Validierung der Anpassung durch Höhenvergleich mit Querstreifen
 - Korrektur verbleibender systematischer Fehler

Qualitätskontrolle der Punktwolke

Nach der automatischen Verarbeitung sind mehrere **Qualitätstests** durchzuführen, um zu bestätigen, dass die Punktwolke den Vorgaben entspricht:

- **Punktdichte-Analyse:** Es wird eine Karte erzeugt, die die erreichbare Punktdichte pro Flächeneinheit zeigt (häufig Raster mit 1 m² Zellen, in denen die Anzahl Punkte gezählt wird)[1]. Diese **Punktdichte-PLOTS** werden für das gesamte Gebiet geprüft. Man sollte überall die Minstdichte finden, die vorgegeben war. In Überlappungsbereichen sieht man höhere Dichten (weil zwei Streifen übereinanderliegen). Wichtig ist, dass auch in "Schattenzonen" (z.B. hinter Hügeln) noch genügend Punkte sind. Falls in kleinen Bereichen die Dichte nicht erreicht wurde, muss man beurteilen ob das akzeptabel ist oder ob ggf. ein Streifen neu geflogen werden muss. Oft zeigt die Karte aber, dass ein bisschen Übererfüllung stattfindet – z.B. homogen ~5 P/m², obwohl 4 gefordert waren, aufgrund konservativer Planung.

- **Punktabstands-Analyse:** Neben der reinen Dichte ist auch der maximale Lückenabstand relevant. Dazu betrachtet man z.B. den mittleren **Punktabstand** pro Rasterzelle[1]. So erkennt man, ob irgendwo größere Lücken ($>0,6$ m laut Beispielvorgabe) auftreten. Insbesondere wenn mal ein Laser kurz ausgefallen wäre, sähe man eine Linie mit geringer Dichte bzw. größerem mittleren Abstand – so etwas würde auffallen und müsste adressiert werden.
- **Höhengenaugigkeit prüfen:** Falls unabhängige Kontrollmessungen (z.B. Bodenpunkte mittels GNSS) vorliegen, werden diese jetzt gegen das Lidar-Geländemodell verglichen. Man berechnet statistisch mittlere Abweichung und Standardabweichung. Hier will man sehen, ob die <10 cm Genauigkeit erreicht ist. In unserem Beispiel mussten 97% der geprüften Punkte besser als 12 cm stimmen[1] – das wird in einem Bericht nachgewiesen. Auch **Vergleiche an flachen Kontrollflächen** (Parkplatz, Acker) sind üblich: man legt die Lidar-Punkte einer Fläche in eine Ebene und schaut Streuung und Neigung an.
- **Überlappungsqualität:** Obwohl man schon im Strip-Adjust optimiert hat, prüft man Stichproben: z.B. Höhenprofile quer über Überlappungsbereiche, um zu sehen, ob es sichtbare Versprünge gibt. Oder man erzeugt ein Differenzraster zwischen Streifen A und B – idealerweise liegen Differenzen um 0 und keine Muster deuten auf Schieflagen hin. In Tabellen wird festgehalten, ob die Toleranzen (z.B. <10 cm Höhendifferenz) überall eingehalten sind[1].
- **Vollständigkeit:** Man kontrolliert, ob kein Bereich vergessen wurde. Evtl. vergleicht man das Punktwolken-Areal mit Polygon der Planungsfläche. Lücken über Wasserflächen sind erlaubt, wie spezifiziert[1] – man vermerkt diese falls vorhanden (Seen werden oft als loch erscheinen, was ok ist). Andere Lücken wären nicht ok.
- **Ausreisser und Fehlerpunkte:** Ein gezielter Blick gilt den **Fehlerpunkten:** Gibt es Punkte weitab vom Gelände (z.B. weit über den Baumkronen schwebend oder tief unter der Erde)? Solche Punkte stammen meist von Fehlreflexionen (z.B. ein Laserstrahl, der innerhalb des Systems reflektierte). Die meisten wurden softwareseitig schon entfernt. Einzelne Ausreißer werden jetzt gelöscht oder als „Rauschen“ klassiert (ASPRS Klasse 7: Low Point/Noise)[1]. Oft filtert man nach Höhe: Punkte, die deutlich unter dem Boden liegen (negativer Abstand) sind nicht real – diese **dürfen im Enddatensatz nicht enthalten sein**[1].
- **Visuelle Prüfung:** Schließlich schaut ein(e) erfahrene(r) Mitarbeiter(in) Ausschnitte der Punktwolke dreidimensional an, um ein Gefühl für die Qualität zu bekommen. Wird z.B. ein Gebäude in der Überlappung doppelt „geisterhaft“ abgebildet, weiß man, da stimmt was nicht mit der Streifenanpassung. Oder wenn klar ersichtliche Strukturen fehlen (z.B. ein schmales Geländer wird gar

nicht erfasst – dann war evtl. Punktdichte zu gering oder Flug zu hoch). Solche Funde werden dokumentiert.

Im Idealfall bestätigt die Qualitätskontrolle: Alles in Ordnung, Anforderungen erfüllt oder übertroffen. Falls doch Mängel auftreten, gibt es zwei Möglichkeiten:

- **Nachbearbeitung:** Kleinere Fehler kann man in der Verarbeitung beheben (Strip Adjustment nachbessern, zusätzliche manuelle Passpunkte einführen, Ausreißer filtern, etc.).
- **Nachflug:** Größere Lücken oder grobe Mängel (z.B. ganze Streifen fehlen oder zu starkes Rauschen aufgrund falscher Einstellungen) erfordern evtl. eine **erneute Befliegung** des betroffenen Gebiets. Das ist teuer und deshalb versucht man, es durch gute Planung und Monitoring zu vermeiden.

Im Beispiel Bayern war z.B. gefordert, dass keine „Fehlregistrierungen“ (Fehlerpunkte) im Enddatensatz sein dürfen und dass der Datensatz insgesamt homogen sein muss^[1]. Solche Qualitätsziele werden in einem **Abnahmebericht** belegt – das Team muss z.B. die oben genannten Karten und Statistiken dem Auftraggeber liefern. Wir sehen also, **Qualitätskontrolle** ist integraler Bestandteil des Workflows. Sie stellt sicher, dass wir mit Block 4 auf einem stabilen Fundament aufsetzen: nämlich einer korrekten, vollständigen Punktwolke.

Block 4: Datenverarbeitung und Klassifikation der Punktwolke

Nach erfolgreicher Befliegung liegt nun eine gewaltige Menge an 3D-Punkten vor – oft Milliarden von Einzelpunkten. In Block 4 geht es darum, wie diese Punktwolke **organisiert, klassifiziert und weiterverarbeitet** wird, um daraus nutzbare Informationen wie Geländemodelle oder Objektinformationen zu gewinnen. Hier kommen auch spezielle Datenformate und teils KI-Methoden ins Spiel.

Datenformate und Organisation der Punktwolke

Die Rohpunktwolke wird üblicherweise in standardisierten Formaten gespeichert. Das verbreitetste Format ist **LAS** (Laser ASCII bzw. mittlerweile Binary), definiert vom amerikanischen Verband ASPRS. In unserem Kontext liegen die Daten meist als **komprimierte LAZ-Dateien** vor^[1]. Eine LAS/LAZ-Datei enthält für **jeden Punkt** eine Reihe von Attributen:

- Koordinaten X, Y, Z (im definierten Koordinatensystem, z.B. UTM mit ETRS89 und Höhen über NHN oder Ellipsoid).
- **Intensität** des Echos (relative Stärke, 16-Bit-Wert)^[1].
- **Echo-Nummer** und **Anzahl Echos**: z.B. „Echo 1 von 3“ für den ersten von drei registrierten Rücksignalen eines Pulses^[1].

- **Scan-Winkel** (Winkel zwischen Nadir und Richtung des Lasers zum Zeitpunkt).
- **Flugstreifen-ID** (Aus welchem Streifen stammt der Punkt).
- **Klassifizierungscode** (kann 0=unklassifiziert sein anfangs, oder bereits vorläufige automatische Klassen enthalten).
- Evtl. Farbinformation (RGB), falls die Punktwolke mit Fotos eingefärbt wurde.
- GPS-Zeit des Pulses.

Dies sind die typischen Angaben gemäß LAS 1.2/1.4 Standard[1]. In unserem Beispielprojekt sollte z.B. das Ergebnis im **LAS 1.2, Punktformat 1** geliefert werden, mit genau definierten Klassencodes und allen o.g. Feldern[1].

Da eine einzige Datei schnell enorm groß werden kann (viele Millionen Punkte), werden große Gebiete meist in **Kacheln** aufgeteilt – z.B. 2 km x 2 km Quadrate – und pro Kachel eine LAZ-Datei gespeichert. Das erleichtert die Verarbeitung, da man gezielt in Teilregionen arbeiten kann, ohne immer alles laden zu müssen.

Speicherung und Zugriff: Eine Herausforderung bei Punktwolken ist die effiziente Speicherung und Zugriff. Eine *ungeordnete* Punktwolke mit 1 Milliarde Punkten benötigt über 10 GB Speicher (unkomprimiert). Um solche Daten handhabbar zu machen, verwendet man **Raumindexierungen** wie z.B. **Octrees** oder **k-d-Bäume**: Dabei werden die Punkte rekursiv in räumliche Teilbereiche untergliedert (ähnlich wie ein quadtree, aber 3D). So kann Software sehr schnell nur den relevanten Ausschnitt laden, statt immer die ganze Wolke. Neuere Formate wie **COPC (Cloud Optimized Point Cloud)** bauen direkt auf LAZ auf, erweitern es aber um einen eingebetteten räumlichen Index[1]. Damit kann z.B. ein Viewer in der Cloud gezielt die passenden Dateibytes anfordern, die einen bestimmten Ausschnitt repräsentieren, ohne alles vorher herunterzuladen.

Für uns im Vortrag genügt zu wissen: Punktwolken werden i.d.R. in LAS/LAZ-Dateien verwaltet, oft gekachelt, und können sehr groß sein. Daher nutzt man spezielle Software, um sie effizient zu bearbeiten.

Vertiefung

Repräsentation von Punktwolken und 3D-Daten

In diesem Kapitel werden die Unterschiede und Eigenschaften von Punktwolken, Meshes und Voxeln erklärt. Es wird auch der Unterschied zwischen 2.5D und echtem 3D erläutert.

Punktwolken

Eine Punktwolke ist eine Sammlung von 3D-Koordinaten (X, Y, Z), die durch Lidar-Messungen oder photogrammetrische Verfahren erzeugt werden. Jeder Punkt repräsentiert eine reflektierte Laserstrahlrückgabe oder einen Bildpunkt und kann zusätzliche Attribute enthalten wie Intensität, Rückgabewert, GPS-Zeitstempel, Scanwinkel und Klassifikation.

Meshes

Ein 3D-Mesh ist eine Sammlung von Vertices, Kanten und Flächen, die die Form eines polyedrischen Objekts definieren. Typischerweise werden 3D-Mesh-Daten durch einen automatisierten Prozess erfasst, der 3D-Objekte aus Punktwolken oder überlappenden Bildern erstellt. Meshes sind besonders gut für die Visualisierung und Modellierung von Oberflächen geeignet.

Voxeln

Ein Voxel ist das 3D-Äquivalent eines Pixels. Es repräsentiert ein Volumenelement in einem regelmäßigen Gitter. Voxeln werden verwendet, um Punktwolken in eine strukturierte Form zu bringen und ermöglichen eine effizientere Verarbeitung und Analyse. Sie sind besonders nützlich für die Klassifikation und Modellierung komplexer 3D-Strukturen.

Unterschied zwischen 2.5D und echtem 3D

2.5D-Daten repräsentieren Oberflächeninformationen, bei denen jeder Punkt nur eine Höhe hat und keine Überhänge oder vertikalen Strukturen enthalten sind. Ein digitales Höhenmodell (DHM) ist ein typisches Beispiel für 2.5D-Daten. Echtes 3D hingegen ermöglicht die Darstellung komplexer Strukturen mit mehreren Höhenwerten pro Punkt, wie z.B. Gebäude mit Überhängen oder Vegetation mit mehreren Schichten.

Vergleich von Punktwolken, Meshes und Voxeln

Eigenschaft	Punktwolken	Meshes	Voxeln
Struktur	Unstrukturiert	Strukturiert	Strukturiert
Datenmenge	Sehr groß	Groß	Mittel
Verarbeitung	Komplex	Einfacher	Effizient
Visualisierung	Schwierig	Einfach	Einfach
Anwendung	Analyse	Modellierung	Klassifikation

Grundlegende Klassifizierung: Boden vs. Nicht-Boden

Der erste und wichtigste Verarbeitungsschritt nach der Streifenregistrierung ist meist die **Trennung von Boden und Nicht-Boden**. Warum? Weil für viele Anwendungen – insbesondere Geländemodelle (DTM) – nur die Punkte auf der natürlichen Erdoberfläche gebraucht werden. Alles, was darauf steht (Häuser, Vegetation, Fahrzeuge etc.), soll ausgefiltert werden.

Dieser Prozess wird als **Ground Filtering** bezeichnet. Es gibt dafür bewährte Algorithmen. Einer der Klassiker ist der **Axelsson-Algorithmus (1999)**, der eine **iterative Triangulationsmethode** verwendet^[1]:

- Zunächst wird das Gebiet grob in große Zellen aufgeteilt und in jeder Zelle der jeweils niedrigste Punkt angenommen (dieser hat hohe Wahrscheinlichkeit, am Boden zu liegen, außer in Gebäuden).
- Aus diesen niedrigsten Punkten wird ein erstes grobes Dreiecksnetz (TIN) der Geländeoberfläche interpoliert.
- Dann wird schrittweise dieses Netz verfeinert: Weitere Punkte, die innerhalb eines bestimmten Höhen-Toleranzbandes über dem aktuellen TIN liegen, werden hinzugefügt (falls sie einen gewissen Abstands- und Winkelkriterium erfüllen, d.h. sie liegen nicht deutlich über einer lokal möglichen Steigung).
- Durch sukzessives Absenken der Toleranzen werden nach und nach fast alle Bodenpunkte „eingesammelt“. Punkte, die deutlich über dem Boden liegen (z.B. Dachfirste, Baumwipfel), werden nie hinzugefügt und bleiben als Nicht-Boden zurück.
- Am Ende ergibt sich ein dichtes Dreiecksnetz aller als Boden klassifizierten Punkte.

Das Resultat dieses oder vergleichbarer Filter ist eine **Klassenzuweisung** für jeden Punkt: z.B. Klasse 2 = „Ground“ für Bodenpunkte, Klasse 1 = „Unclassified“ für den Rest^[1]. Oft belässt man zunächst alle Nicht-Boden-Punkte in der unspezifischen Klasse 1. Entscheidend ist, dass man nun ein bereinigtes DTM ableiten kann – nämlich aus Klasse 2.

Die Güte der Bodenfilterung zeigt sich insbesondere im Wald: Sammelt der Algorithmus genug echte Bodenpunkte unter Bäumen ein? Ab einer gewissen Dichte kommt kein Laser bis zum Boden durch – da entstehen dann Löcher. Moderne Filter setzen dann ggf. interpolierte Flächen ein oder nutzen benachbarte Informationen, um diese kleinen Lücken zu schließen. In städtischen Gebieten müssen Filter klug vorgehen, um z.B. unter Brücken den Boden nicht an der Brücke fälschlich festzumachen. Daher kann es zu **Fehlklassifikationen** kommen (z.B. ein Stück niedriges Dach wird fälschlich als Boden eingestuft, weil es Bodenniveau hat). Solche Fehler muss man in der Nachbearbeitung korrigieren.

Im Ergebnis dieser ersten Klassifikation hat man typischerweise:

- Klasse 2: **Ground (Gelände)** – alle Punkte, die vermutlich den Boden darstellen.
- Klasse 1: **Unclassified** – alle übrigen Punkte (Gebäude, Vegetation, Fahrzeuge, Möblierung etc. – noch nicht differenziert).

Manchmal führt man auch Zwischenschritte aus, z.B. eine **Wasserklassifikation**: Seen und Flüsse erscheinen als glatte Flächen. Da Wasser oft keine Punkte liefert oder nur Rauschen, werden Gewässerflächen ggf. anhand von Masken oder Fotos identifiziert und als Klasse 9 (Water) markiert[\[1\]](#). In unserem Beispiel war keine separate Wasserkategorie gefordert, aber es wurde toleriert, dass dort Lücken sind[\[1\]](#).

Vertiefung

Ground / No-Ground Klassifikation

Die Ground / No-Ground Klassifikation ist ein wesentlicher Schritt bei der Verarbeitung von Lidar-Punktwolken. Dabei werden die Punkte, die den Boden repräsentieren, von denen getrennt, die Vegetation, Gebäude oder andere Objekte darstellen. Diese Trennung ist entscheidend für die Erstellung digitaler Geländemodelle (DTM).

TIN-basierte Filter

Ein verbreiteter Ansatz zur Trennung von Boden- und Nicht-Bodenpunkten ist der TIN-basierte Filter, wie er von Axelsson (1999) beschrieben wurde. Dabei wird ein Triangulated Irregular Network (TIN) verwendet, um die Bodenpunkte iterativ zu identifizieren.

Der Algorithmus beginnt mit der Auswahl weniger sicherer Bodenpunkte, die in große Bereiche unterteilt werden. In jedem Bereich wird der niedrigste Punkt als Bodenpunkt gewählt. Diese Punkte werden verwendet, um ein TIN zu erstellen. Für jedes Dreieck im TIN werden die Abstände und Winkel der umliegenden Punkte zu den Dreiecksecken untersucht. Liegen diese Werte unter bestimmten Schwellenwerten, werden die Punkte als Bodenpunkte akzeptiert. Der Prozess wird iterativ fortgesetzt, bis keine neuen Bodenpunkte mehr gefunden werden.

Herausforderungen in urbanen und bewaldeten Gebieten

Die Ground / No-Ground Klassifikation stellt in urbanen und bewaldeten Gebieten besondere Herausforderungen dar. In urbanen Gebieten können Gebäude, Brücken und andere künstliche Strukturen die Klassifikation erschweren. In bewaldeten Gebieten kann die dichte Vegetation dazu führen, dass Bodenpunkte verdeckt werden und schwer zu identifizieren sind.

Typische Fehlerquellen

Typische Fehlerquellen bei der Ground / No-Ground Klassifikation umfassen:

- ****Falsche Klassifikation von Vegetation als Bodenpunkte:**** Dichte Vegetation kann dazu führen, dass Punkte fälschlicherweise als Boden klassifiziert werden.
- ****Fehlende Bodenpunkte unter Gebäuden:**** Gebäude und andere Strukturen können Bodenpunkte verdecken.
- ****Fehlende Berücksichtigung von Geländeunebenheiten:**** Steile Hänge und andere Geländeunebenheiten können die Genauigkeit der Klassifikation beeinträchtigen.

Bedeutung für die DTM-Erstellung

Die korrekte Trennung von Boden- und Nicht-Bodenpunkten ist entscheidend für die Erstellung genauer digitaler Geländemodelle (DTM). Ein DTM stellt die Erdoberfläche ohne Vegetation und Gebäude dar und ist eine wichtige Grundlage für zahlreiche Anwendungen, darunter Hochwassermodellierung, Stadtplanung und Umweltüberwachung.

Erweiterte Klassifizierung der Punktwolke

Je nach Anforderung soll die Punktwolke weiter in **Objektklassen** unterteilt werden. Häufig gewünschte Klassen (nach dem ASPRS-Standard bzw. in Projekten definiert) sind z.B.:

- **Gebäude** (oft Klasse 6) – alle Punkte, die auf Dächern oder Fassaden liegen.
- **Vegetation**, unterteilt in niedrige, mittlere, hohe Vegetation (Klassen 3,4,5)[1]. Z.B. <0.5 m = low veg (Gras, Büsche), 0.5–5 m = medium (Sträucher), >5 m = high vegetation (Bäume). Die genauen Höhenkriterien sind aber nicht einheitlich.
- **Künstliche Objekte über Grund** (manchmal Klasse 17 für Brücken, 14 für Oberleitungen etc.)[1]. Manche Projekte klassieren z.B. Stromleitungen und Masten separat, oder Bahnoberleitung als eigene Klasse.
- **Wasserflächen** (Klasse 9) – falls genügend Punkte auf Wasser da sind oder aus anderen Quellen ergänzt.
- **Bodenpunkte** bleibt Klasse 2.
- **Nicht zuzuordnen / Übriges** (Klasse 1 oder 20 etc., je nach Schema) – alles was keiner der obigen spezifischen Klassen entspricht.

Im Bayern-Projekt bspw. war recht einfach: Klasse 2 Boden, Klasse 1 unsicher (im Zweifelsfall Boden), Klasse 20 Nicht-Boden[1], d.h. alle Objekte über Grund in eine Klasse. Andere Projekte, wie der Digitale Zwilling Deutschland, hatten ein sehr detailliertes Schema: Gebäude, Brücken, Wasser, Boden, Hochspannung, oberirdische Objekte (z.B. Verkehrsschilder), Vegetation (unterteilt in niedrig/mittel/hoch), Artefakte (Fehlerpunkte) usw.[1].

Die **Klassifizierung** erfolgt zunächst häufig automatisiert: z.B. mittels Schwellenwerten (alle Punkte höher als 2 m und nicht in Bodennähe -> Gebäude oder Vegetation), Geometrie-Tests (Punkte die eine flache Ebene bilden -> Dach?), oder durch **Clustering** und Mustererkennung. Vegetation erkennt man oft daran, dass sie inhomogene, „flauschige“ Punktwolkencluster bildet, während Gebäudeplane die Regularität aufweisen (glatte Flächen). Algorithmen können z.B. Normale berechnen – Punkte auf ebenen Flächen mit klarer Ausrichtung könnten Dach oder Straße sein. Auch **Intensität** hilft: z.B. haben Asphaltstraßen oft niedrige Intensität, Beton höher[1]; Laub und Nadelbäume unterscheiden sich in Mehrfach-Echoverhalten.

Trotz dieser Möglichkeiten ist die **vollständige automatische Feinklassifizierung ein komplexes Problem**. Einzelne Klassen wie „alle großen Gebäude“ kriegt man gut automatisch hin, aber andere wie „mittelhohe Vegetation“ versus „hohe Vegetation“ erfordern klare Höhen-Cutoffs, die nicht immer passen. Daher werden in vielen Projekten Mischansätze genutzt:

1. **Automatische Vor-Klassifikation:** Software wie TerraScan schlägt eine Klassifizierung vor auf Basis von Regeln, Morphologie und Mustern.
2. **Manuelle Nachbearbeitung:** Geodaten-Techniker gehen durch und korrigieren offensichtliche Fehler. Insbesondere Gebäude werden oft manuell finalisiert (Dachanhebungen beseitigen, False positives löschen), und kritische Bereiche (Brücken, an Steilküsten etc.) werden kontrolliert.

Wie aufwändig diese manuelle Arbeit ist, hängt von der **gewünschten Genauigkeit** ab. Für ein reines Geländemodell muss nur Boden gut sein, das schafft die Automatik zu >95%. Für einen **3D-Stadtmodell-Export** müssen Gebäude sehr sauber getrennt sein – hierzu wird oft noch einmal Punktwolke mit Bilddaten kombiniert und halbautomatisch extrahiert.

Eine Schwierigkeit sind **uneinheitliche Klassendefinitionen**: Jeder Auftraggeber kann eigene Klassen wollen (keine zwei Projekte sind identisch). Daher kann man keinen einen Algorithmus "Gebäude vs. Bäume" trainieren, der überall einsatzbereit ist, ohne Anpassung.

Automatisierung und KI für die Punktwolken-Klassifikation

Mit der stark steigenden Punktdichte und Datenmenge in aktuellen Lidar-Projekten ist eine manuelle Bearbeitung aller Punkte nicht mehr praktikabel. Deshalb wird verstärkt an **KI-Methoden** gearbeitet, um die Klassifikation zu automatisieren. Insbesondere **Deep Learning** (neurale Netze) hat in den letzten Jahren interessante Fortschritte gezeigt:

- Es gibt neuronale Netze, die Punktwolken **punktweise klassifizieren** können (z.B. PointNet++ und andere). Sie lernen aus Trainingsdaten, welche Muster typisch für Gebäude, Bäume etc. sind, und geben entsprechend eine Klasse aus.
- Andere Ansätze wandeln die Punktwolke in **3D-Gitter (Voxel)** um und nutzen 3D-CNN (Convolutional Neural Networks), ähnlich der Bildverarbeitung, um Klassen zu segmentieren.
- Diese KI-Methoden können deutlich vielseitiger sein als starre Regelwerke, denn sie **lernen aus Beispielen**. Sie können z.B. Fassadenpunkte als Gebäudeklasse erkennen, obwohl sie vertikal stehen – etwas, das regelbasiert evtl. schwierig wäre.

Allerdings haben die KI-Verfahren noch Herausforderungen:

- Sie benötigen **viele Trainingsdaten** (vorab von Menschen gut klassifizierte Punktwolken), die nicht immer verfügbar sind, vor allem nicht für jede Region/Klassendefinition.

- Ein auf eine Stadt trainiertes Netz kann in einem Waldgebiet schlecht funktionieren (**Generalisierungsproblem**). Oder ein in Laubwäldern trainiertes KI-Modell erkennt Nadelwälder evtl. nicht sauber.
- Die Ergebnisse sind nie 100% perfekt. Insbesondere an **Klassenübergängen** (Gebüsch am Haus, Zaun neben Hecke) können Netze Fehler machen, die dann doch wieder jemand ausbessern muss.

Daher setzt sich in der Praxis ein **zweistufiger Ansatz** durch:

1. **Allgemeine Basis-Klassifikation:** Man lässt entweder KI über die Punktwolke laufen oder nutzt klassische Methoden, um ein grobes, einheitliches Set an Klassen zu erzeugen – z.B. Boden, Wasser, niedrige Objekte, hohe Objekte, Überkopf-Strukturen, Rauschen. Dies geschieht mit allgemeinen Parametern.
2. **Projektspezifische Umwandlung:** Im zweiten Schritt wird dieses Ergebnis auf die gewünschten Zielklassen abgebildet. Das kann regelbasiert erfolgen – z.B. alle hohen Objekte mit planarer Struktur -> Gebäudeklasse; alle niedrigen Vegetationsklumpen -> Buschklasse, etc. Hier fließen projektbezogene Schwellwerte ein (z.B. Vegetationshöhen). Außerdem kann man in diesem Schritt **Qualitätskontrollen** einbauen: z.B. Vergleich mit einem Luftbild, um zu prüfen "Wasser-Klasse stimmt mit Gewässerkarte überein?" etc. Alles, was nicht passt, wird markiert.

Ein solches Vorgehen reduziert den manuellen Aufwand, weil die KI/Automatik vieles vor-sortiert und der Mensch nur noch gezielt nacharbeitet, anstatt alles von Grund auf zu klassieren.

Ein spannender neuer Ansatz zur Bewältigung der **Datenmengen** ist der Einsatz von **Voxeln** für die Klassifikation. Wie oben erwähnt, wandeln einige Methoden die Punktwolke in ein regelmässiges 3D-Raster um. Das hat mehrere Vorteile:

- Die Datenmenge wird reduziert (alle Punkte in einem Voxel werden in gewisser Weise zu einer Einheit zusammengefasst).
- Klassifikatoren können so arbeiten, als ob sie **Bilddaten mit 3. Dimension** verarbeiten – viele bewährte Bildsegmentierungs-Algorithmen lassen sich adaptieren.
- Insbesondere wird das Problem stark schwankender Punktdichten entschärft: In *Voxeln* ist egal, ob in einem 10 x 10 x 10 cm Würfel 5 oder 50 Punkte waren – er gilt entweder als besetzt oder man kann durchschnittliche Merkmale daraus ziehen. Somit bekommt die KI ein geordnetes Eingabebild.

Nach der Voxel-Klassifikation kann man die Klassen wieder zurück auf die feine Punktwolke übertragen (alle Punkte in Voxel X bekommen Klasse Y). Es hat sich gezeigt, dass etwa **Morphologie-Filter** (z.B. Erosion/Dilation in 3D) auf Voxeln sehr gut

funktionieren, um Rauschen zu entfernen oder kleine Löcher zu füllen – das wäre auf unstrukturierten Punkten viel aufwändiger.

Trotz aller Automatisierung bleibt am Ende immer eine **Validierung durch einen Experten** notwendig. Es geht dabei auch um Haftung: Werden Daten an Dritte geliefert (z.B. Geländemodelle für Hochwasserberechnung), müssen diese gewissen Qualitätsstandards genügen. Deshalb dokumentiert man auch die Klassifikationsgüte, z.B. "98% der Bodenpunkte korrekt erkannt" – typischerweise mittels **Stichproben**: Felderhebung vs. Lidar oder Vergleich benachbarter Daten.

In unserem Bayern-Beispiel war die Klassifizierung relativ simpel (nur Boden separat). In komplexeren Urban-Projekten mit vielen Klassen steckt jedoch schnell **ebenso viel Aufwand in der Datenaufbereitung wie in der Datenerfassung**. Hier kommt also der große Mehrwert von KI & Co. in Zukunft zum Tragen – die automatische **Geodatenauswertung (GeoAI)**.

Wir werden in Block 5 gleich sehen, welche Produkte und Analysen die klassifizierte Punktwolke ermöglicht. Doch bevor wir fortfahren, fassen wir Block 4 kurz zusammen:

- Wir konvertieren die rohen Punkte in ein strukturiertes Format (LAS/LAZ) und teilen sie in sinnvolle Portionen (Kacheln).
- Durch Filterung (z.B. Bodenfilter) und Klassifikationsalgorithmen werden den Punkten Kategorien zugewiesen, die die echten Objekte repräsentieren (Terrain, Gebäude, Vegetation etc.).
- **Qualität und Einheitlichkeit** der Klassifizierung sind eine Herausforderung – man begegnet ihr mit Standardisierung, zweistufigen Prozessen und vermehrt KI-Unterstützung.
- Das Ergebnis ist eine Punktwolke, in der idealerweise jeder Punkt weiß, was er darstellt. Damit können wir nun gezielt Produkte erzeugen.

Block 5: Auswertungen, Produkte und Trends

Im letzten Block widmen wir uns der **Verwertung der Lidar-Daten** und einem Ausblick auf aktuelle **Trends**. Nun liegt die klassifizierte Punktwolke vor – was macht man damit? Typische Endprodukte sind **Höhenmodelle**, **3D-Modelle** und diverse thematische Analysen (z.B. Baumhöhen). Danach betrachten wir neue Entwicklungen wie die Integration von Lidar mit anderen Sensoren, bessere Automatisierung und neue Arten von Lidar-Systemen.

Digitale Geländemodelle (DTM) und Oberflächenmodelle (DSM)

Eines der wichtigsten Produkte aus Airborne Lidar ist das **Digitale Geländemodell (DGM)**, international oft als **DTM (Digital Terrain Model)** bezeichnet. Es repräsentiert die

Höhe der Erdoberfläche ohne Aufbauten oder Bewuchs. Dank der zuvor vorgenommenen Bodenpunkt-Filterung kann man das DGM erstellen, indem man z.B. alle Boden-Punkte in ein Raster überführt:

- Man wählt eine Gitterweite (z.B. 1 m oder 0,5 m) und berechnet für jede Zelle den niedrigsten Punkt (bzw. mittels Interpolation der Punkte) darin. So entstehen regelmäßig verteilte Höhenwerte.
- Wo keine direkten Bodenpunkte vorliegen (z.B. unter dichten Bäumen), füllt die Interpolation die Lücke basierend auf der Umgebung.

Das resultierende DGM ist ein **Rastermodell**, ähnlich einem Höhen-Bild, das jeden Geländepunkt als Pixel speichert. In unserem Beispiel sollte das DGM eine Höhengenaugigkeit von ~10 cm aufweisen^[1], was mit den dichten Punkten gut erreicht wird. DGMs werden vielseitig verwendet: für Hydrologie (Abflusswege, Überschwemmungsgebiete), volumetrische Berechnungen (Erdmassen, Tagebau), Infrastrukturplanung (Trassenfindung im Gelände) und vieles mehr.

Ebenso erzeugt man ein **Digitales Oberflächenmodell (DOM)** oder **DSM (Digital Surface Model)**. Dieses beinhaltet die obersten Oberflächen, also Gebäude, Bäume, Boden – quasi "wie das Radar nach unten sieht". Ein DSM aus Lidar erstellt man, indem man pro Rasterzelle den **höchsten Punkt** verwendet (oder den Durchschnitt der obersten Echos). Hier sind alle Dachfirste und Baumkronen enthalten. Das DOM ist z.B. für Sichtbarkeitsanalysen, Solarkataster (Abschattung durch Objekte) oder Lärmausbreitung relevant.

Beispiel: Aus dem DSM und DGM kann man ein **Gebäudemodell** grob ableiten durch ein einfaches Differenzmodell. Alles, was im DSM deutlich über dem DGM liegt und eine gewisse Fläche einnimmt, könnte ein Gebäude sein – so kann man automatisiert erste Gebäudegrundrisse erkennen.

Sowohl DGM als auch DOM sind Standardabgaben in den meisten Lidar-Projekten. Oft werden sie in 1 m Auflösung bereitgestellt (für große Gebiete ausreichend). In städtischen Bereichen geht man auf 0,5 m oder 0,25 m, um feine Strukturen abzubilden.

Neben Rastermodellen gibt es auch das Konzept der **Breaklines** im DGM – das sind Linien (z.B. Graten, Geländekanten, Gewässerufer) die man in das Modell einarbeitet, um scharfe Bruchkanten korrekt wiederzugeben. Diese werden entweder manuell aus der Punktwolke digitalisiert oder (teil-)automatisch erkannt. Sie spielen etwa bei Gewässern (Uferlinien) oder Straßekanten eine Rolle, damit das DGM nicht unnatürlich "glattgebügelt" wirkt, sondern harte Kanten da zeigt, wo sie hingehören.

Vertiefung

DSM und DTM aus Punktwolken

Einleitung

In diesem Kapitel werden das Digitale Oberflächenmodell (DSM) und das Digitale Geländemodell (DTM) ausführlich beschrieben. Es werden Definitionen, Unterschiede, Ableitungsmethoden aus Lidar-Daten, typische Fehlerquellen, Anwendungsbeispiele sowie das Konzept des normalisierten DSM (nDSM) erklärt.

Definitionen

Ein Digitales Oberflächenmodell (DSM) repräsentiert die Höheninformationen aller sichtbaren Oberflächenstrukturen, einschließlich Vegetation, Gebäude und anderer Objekte. Ein Digitales Geländemodell (DTM) hingegen stellt die Höheninformationen des nackten Bodens ohne jegliche Oberflächenstrukturen dar.

Unterschiede zwischen DSM und DTM

Der Hauptunterschied zwischen einem DSM und einem DTM liegt in den dargestellten Höheninformationen. Während das DSM alle Oberflächenstrukturen einschließt, zeigt das DTM nur die Bodenoberfläche. Dies führt zu unterschiedlichen Anwendungen und Anforderungen an die Datenverarbeitung.

Ableitungsmethoden aus Lidar-Daten

Die Ableitung von DSM und DTM aus Lidar-Daten erfolgt durch verschiedene Methoden:

- DSM: Die Lidar-Rohdaten werden direkt verwendet, um die Höheninformationen aller reflektierten Punkte zu erfassen. Dies schließt Vegetation, Gebäude und andere Objekte ein.
- DTM: Um ein DTM zu erstellen, müssen die Oberflächenstrukturen entfernt werden. Dies erfolgt durch Filtermethoden, die Bodenpunkte von Nicht-Bodenpunkten trennen. Typische Methoden sind TIN-basierte Filter, Morphologische Filter und Künstliche Intelligenz.

Typische Fehlerquellen

Bei der Erstellung von DSM und DTM können verschiedene Fehler auftreten:

- Vegetationsdurchdringung: Lidar-Strahlen können durch Vegetation dringen und den Boden erreichen, was zu falschen Höhenwerten führen kann.
- Reflexionen: Starke Reflexionen von Wasseroberflächen oder glänzenden Objekten können zu fehlerhaften Daten führen.
- Schatten: Bereiche, die im Schatten liegen, können unzureichend erfasst werden.

Anwendungsbeispiele

DSM und DTM finden in verschiedenen Bereichen Anwendung:

- Stadtplanung: DSMs werden verwendet, um 3D-Stadtmodelle zu erstellen und die Auswirkungen neuer Gebäude zu analysieren.
- Hochwasserschutz: DTMs werden verwendet, um Fließwege und Überflutungsgebiete zu modellieren.
- Forstwirtschaft: DSMs helfen bei der Analyse der Baumhöhen und der Biomasse.

Normalisiertes DSM (nDSM)

Ein normalisiertes DSM (nDSM) stellt die Höheninformationen relativ zum Boden dar. Es wird berechnet, indem die Höhenwerte des DTM von den Höhenwerten des DSM

subtrahiert werden. Das nDSM zeigt somit die Höhe von Objekten über dem Boden und ist besonders nützlich für die Analyse von Gebäuden und Vegetation.

Objektextraktion und 3D-Modelle

Eine klassifizierte Punktwolke erlaubt es, gezielt **Objekte herauszuziehen**. Zwei Hauptkategorien sind **Gebäude** und **Vegetation (Bäume)**, auf die wir hier eingehen:

- **Gebäudeextraktion:** Da Dachpunkte typischerweise als solche klassifiziert wurden, kann man alle Klasse-6-Punkte (Gebäude) nehmen und weiterverarbeiten. Ein üblicher Ansatz ist z.B. Planarsegmentation: Punkte werden in Ebenen segmentiert, so dass jede Dachfläche approximiert wird[1]. Anhand dieser segmentierten Flächen kann man Gebäude rekonstruieren: Wo sich mehrere Dachflächen kantenartig treffen, befindet sich eine Gebäudegrate oder -kante. So lassen sich selbst komplexe Dachformen ableiten. Moderne Software erzeugt aus Lidar-Punktwolken automatisch 3D-Gebäudemodelle (LOD2 – Level of Detail 2, mit Dachstrukturen). Der Workflow sieht vereinfacht so aus:
 1. **Dachpunkte filtern** (bzw. Gebäude-Punktwolke isolieren).
 2. **Segmentierung:** Punkte, die in einer Ebene liegen, werden gruppiert (z.B. alle Punkte einer Flachdach-Fläche).
 3. **Konturlinien** der Segmente berechnen – das ergibt Dachkanten.
 4. **Zusammenführen:** Die Polygone der zusammenhängenden Segmente bilden das Dachmodell; unten wird der Gebäudegrundriss in der Regel aus dem Dachüberstand oder durch 2D-Daten vorgegeben.
 5. **Ausgabe** als 3D-Modell (z.B. CityGML oder OBJ-Datei).

Lidar liefert sehr genaue Höhen und Bruchkanten. Allerdings fehlen oft Details wie Dachaufbauten oder Fassaden. Hier ergänzt Photogrammetrie (Schräge Luftbilder) die Textur und Detail. Für viele Stadtmodelle werden **Lidar und Bilder kombiniert** genutzt: Lidar bestimmt die Form, Bilder liefern die Texture und Ergänzungen (wie Gauben an Dach, die Lidar evtl. übersehen hat). In der Literatur und Praxis ist dokumentiert, dass man mit hochdichten Lidar-Daten ($>20 \text{ P/m}^2$) Gebäudemodelle mit Fehler unter 10 cm in Höhenmaßen erzeugen kann[1].

- **Baumerkennung:** Bäume in der Punktwolke äußern sich als unregelmäßige, oft kegel- oder halbkugelförmige Punkt-Cluster über dem Boden. Hat man die Vegetationspunkte klassifiziert, kann man statistische Verfahren einsetzen, um einzelne Bäume zu identifizieren. Eine Methode ist z.B. ein „**Canopy Height Model**“ – man zieht das DGM vom DSM ab, um Höhen über Grund zu erhalten,

und sucht darin lokale Maxima (jeder lokale Höhenpeak könnte ein Baumgipfel sein). Die Ausdehnung um diesen Peak wird als Baumkronenumriss definiert. So lassen sich **Einzelbäume** detektieren. Lidar gibt zudem direkt die **Baumhöhe** (Differenz Boden – Wipfelpunkt) und sogar Schätzungen zum Kronenvolumen oder Biomasse (durch Integration der Punkte im Volumen). Solche Informationen sind wertvoll für Forstinventuren oder auch städtisches Grünflächenmanagement (Baumkataster). Mit multi-temporalen Lidar-Befliegungen kann man sogar **Wachstum oder Abnahme** (z.B. Sturmschäden) quantifizieren.

- **Leitungen und Masten:** Eine andere Kategorie, die Lidar gut erfassen kann, sind filigrane Strukturen wie Freileitungen. Dank sehr hoher Punktdichten (mit >20 P/m² bekommt man oft mehrere Punkte auf einer Stromleitung pro Spannfeld) kann man diese erkennen. Automatische Algorithmen gruppieren Punkte, die eine lange dünne Kette bilden, als **Leitung** – oft mit dem Wissen, dass diese aus Punktreihen mit konstantem Durchhang bestehen (Parabel). Masten erkennt man als vertikale Cluster aus linienhaften Mustern. Auch das ist inzwischen Stand der Technik, um z.B. **Lichttraumprofile** zu prüfen: Also den Abstand von Vegetation zu Stromleitung – critical für Energieversorger.
- **Weitere Objekte:** Je nach Bedarf können auch andere Dinge extrahiert werden: Brücken (erkennbare flache Strukturen über Geländeeinschnitt), **Verkehrswege** (man kann Straßenpunkte identifizieren durch Lage und evtl. Intensität – Asphalt hat geringe Intensität, und Straßen sind zusammenhängend flach), Eisenbahnschienen (geringe Vegetation plus parallele Linienmuster im Intensitätsbild), usw. Hier kommen häufig ergänzende Daten (Kartenlayer) zum Einsatz, um Lidar-Information zu kategorisieren.

Die Objektextraktion ist quasi die Königsdisziplin, denn sie liefert die **wertschöpfenden Endprodukte** wie ein fertiger Vector-Layer aller Gebäude oder Bäume. In vielen Anwendungsszenarien gehen die Erwartungen dahin, dass Lidar nicht nur Rohdaten liefert, sondern bereits **fertige Informationsschichten**. Beispielsweise im Kontext **Smart City**: Der Datennutzer will den digitalen Zwilling (3D-Stadt) direkt nutzen, ohne sich selbst durch Punktwolken arbeiten zu müssen. Daher fließen in neuere Projekte (siehe Trends) verstärkt KI und Verarbeitung gleich mit ein, sodass am Ende "datenveredelte" Produkte stehen (Stichwort: End-to-End-Lösungen).

Modell	Beschreibung	Methoden	Anforderungen	Typische Anwendungen	Herausforderungen
DSM	Repräsentiert Höheninformationen aller Oberflächen	Interpolation der Punktwolke, TIN, Rasterung	Hohe Punktdichte (10-40 Punkte/m ²)	Stadtplanung, Sichtbarkeitsanalysen, Solarpotenzialanalysen, 3D-Stadtmodelle	Handhabung von Vegetation, genaue Erfassung von Gebäudestrukturen

					kturen, Schattenber eiche, Reflexionen
DTM	Repräsentiert Höheninforma- tionen des nackten Bodens	Filterung der Punktwolke, TIN- basierte Filter, Regelbasierte Filter	Zuverlässig e Klassifikati on der Bodenpunk te, Punktdicht e von mindesten s 1 Punkt/m ²	Hydrologische Modellierungen, Hochwassersch utz, Geländeanalyse, Infrastrukturplan ung	Genaue Klassifikation der Bodenpunkte , Handhabung von Vegetation und Gebäuden
nDSM	Repräsentiert Höheninforma- tionen der Oberflächen relativ zum Boden	Differenzbildung zwischen DSM und DTM, Rasteroperation en, Punktwolkenope rationen	Präzises DSM und DTM, Punktdicht e von mindesten s 10 Punkte/m ²	Analyse von Gebäudehöhen, Vegetationshöhe n, 3D-Modelle	Genaue Erfassung und Differenzbild ung zwischen DSM und DTM
True- Orthoph otos	Orthorektifizie rte Luftbilder ohne perspektivisc he Verzerrungen	Orthorektifizier ung der Luftbilder unter Verwendung eines DSM	Hochauflös endes DSM, Bildauflösu ng von mindesten s 20 cm	Kartierungsproje kte, Stadtplanung, Infrastrukturman agement, Umweltüberwac hung	Genaue Erfassung und Orthorektifiz ierung der Bilder, Schattenber eiche, Reflexionen
3D- Modelle	Repräsentier en die dreidimensio nale Struktur von Oberflächen und Objekten	Triangulation der Punktwolke, Mesh- Generierungsalg orithmen, TIN, Delaunay- Triangulation, Poisson Surface Reconstruction	Hohe Punktdicht e, präzise Klassifikati on der Punktwolk e, Punktdicht e von mindesten s 20 Punkte/m ²	Stadtplanung, Architektur, Bauwesen, Umweltüberwac hung, Visualisierung	Genaue Erfassung und Triangulation der Punktwolke, komplexe Strukturen, Schattenber eiche
Themati sche Karten	Repräsentier en spezifische Informatione n aus klassifizierte n Punktwolken	Klassifikation und Analyse der Punktwolke, Regelbasierte Klassifikation, KI-gestützte Klassifikation, Clusteranalyse	Keine spezifische n Anforderun gen	Verschiedene Anwendungen je nach Thema	Genaue Klassifikation und Analyse der Punktwolke

Lidar vs. Photogrammetrie – ein kurzer Vergleich

Häufig werden Airborne Lidar und **Luftbild-Photogrammetrie** als konkurrierende oder alternative Methoden betrachtet. Tatsächlich haben beide unterschiedliche Stärken, und oft werden sie **komplementär** eingesetzt.

Photogrammetrie (aus Luftbildern):

- Benötigt gut beleuchtete, kontrastreiche Bilder und Überschneidungen (typisch >60% vorwärts, >30% seitwärts).
- Liefert **Punktdichten** abhängig von Bildauflösung – mit heutigen Kameras kann man z.B. 5 cm Bodenauflösung erzielen, was nominell Punktdichten im Hunderte pro m² erlaubt (mittels **Image Matching**). Praktisch jedoch erhält man vor allem auf harten Kanten viele Punkte, in homogenen Flächen weniger.
- Große Stärke der Photogrammetrie: **Farbinformation**. Jeder Punkt kann mit RGB-Werten texturiert werden. Außerdem sind Kanten oft schärfer erfasst (Lidar mittelt über Fußabdruck).
- Schwäche: Funktioniert nicht gut bei **vegetationsbedecktem Gelände** – die Bilder zeigen nur die oberste Laubschicht. Ein digitales Geländemodell muss aus Photogrammetrie daher mühsam durch Stereo-Digitalisierung oder mit simplen Algorithmen geschätzt werden, was in Wäldern ungenau ist.
- **Keine direkten Höhenmessungen:** Photogrammetrie bestimmt Höhen durch **Stereosicht** (Parallaxen) – das erfordert, dass ein Punkt auf mindestens 2 Bildern zu sehen ist. Bei reinen Bilddaten bekommt man keine Punkte auf glatten wasserflächen (zu einheitlich) oder im Schatten (zu dunkel). Lidar dagegen misst auch auf einem ruhigen See (liefert aber dort kein echtes Signal) – okay, schlechtes Beispiel; aber Lidar misst im *dichten Wald zumindest Spots auf dem Boden*, Photogrammetrie sieht gar nichts vom Boden.
- **Genauigkeit:** Im Nahbereich können photogrammetrisch Punktlagen sehr präzise sein (cm), aber über große Distanzen hängt die Genauigkeit von der Auflösung und Basishöhe ab. Lidar liefert absolute Höhen sehr genau durch Direktmessung, Photogrammetrie relative – letztere braucht Passpunkte für absolute Höhengenaugkeit.

Airborne Lidar:

- **Tag/Nacht und Vegetation:** Kann nachts und bei Bewölkung eingesetzt werden, dringt zu gewissem Grad durch Vegetation (Mehrfach-Echos).

- **3D-Punktwolke direkt:** Keine Korrelationsprobleme wie bei Bildmatching. Jeder registrierte Echo ist ein 3D-Punkt. In homogenen Bereichen (z.B. Waldboden ohne Textur) hat Photogrammetrie keine tiefe Info, Lidar schon.
- **Aufwand/Kosten:** Lidar erfordert teure Technik, Photogrammetrie "nur" gute Kameras – aber man muss Overlaps fliegen, was auch viele Bilder ergibt. Rechenaufwand für dichte Bildmatch-Punktwolken ist erheblich gestiegen (SGM-Algorithmen erzeugen zig Millionen Punkte aus Bildern, die wiederum speicherintensiv sind). Beide Methoden kommen also vom Aufwand her in ähnliche Größenordnungen für große Gebiete.
- **Ergebnisdichte:** Lidar kann man auf Ziel-Punktdichte planen. Photogrammetrie liefert dichte Punkte v.a. an markanten Bildmerkmalen, an texturlosen Flächen eher Lücken – diese kann man aber mit Annahmen füllen (ähnlich Interpolation).
- **Kombination:** In vielen modernen **Mapping-Projekten werden beide Verfahren kombiniert**, z.B. mit **Hybrid-Sensoren**: Ein Flugzeug trägt eine Luftbildkamera und einen Lidar-Scanner an Bord (z.B. Leica CityMapper). Somit erhält man gleichzeitig hochauflösende Bilder (für Textur, Fassaden, True Orthofotos) und Lidar-Punkte (für DTM, Durchgrün, exakte Höhen). Der Zeitaufwand sinkt, da nur ein Flug nötig ist, und die Daten ergänzen sich hervorragend.

Lidar zeigt seine Stärke besonders im **Digitalen Geländemodell** und überall dort, wo die dritte Dimension exakt und flächig gebraucht wird. Photogrammetrie glänzt bei **Oberflächendetails** und im visuellen Bereich (Orthofoto, Interpretation). Daher ist nicht „entweder-oder“, sondern meist „sowohl-als auch“. Viele nationale Programme (Swisstopo, IGN etc.) haben sowohl landesweite Orthophotos als auch Lidar-DTMs im Portfolio, weil beide ihren Zweck erfüllen.

Bathymetrisches Lidar – Blick unter die Wasseroberfläche

Ein Spezialfall des Airborne Lidar ist das **bathymetrische Lidar**, das zur Vermessung von Gewässerböden (Flachwasser, Küsten) eingesetzt wird. Wie bereits erwähnt, wird dafür neben dem infraroten Laser ein **grüner Laser** verwendet^[1], da grünes Licht Wasser durchdringen kann. Ein typisches System (z.B. Leica Chiroptera oder Optech CZMIL) besteht tatsächlich aus zwei Lidar in einem:

- Ein IR-Kanal (1064 nm) misst wie üblich die Landoberfläche und vor allem die exakte **Wasseroberfläche**. Infrarot dringt kaum ins Wasser ein, reflektiert aber an der Oberfläche gut – so kann die Wellenbewegung mitgemessen werden.
- Ein zweiter Laser sendet **Grünlicht (532 nm)** aus. Dieses dringt ins Wasser und ein Teil davon reflektiert am Gewässergrund (Sand, Kies etc.) und kommt zurück.

Das grüne Signal bekommt somit oft **zwei Haupt-Echos**: Eines an der Wasseroberfläche (ein kleiner Teil des grünen Lichts reflektiert dort auch) und eines vom Grund^[1]. Aus der

Zeitdifferenz dieser Echos kann die Wassertiefe berechnet werden. Natürlich muss dafür die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts im Wasser berücksichtigt werden (im Wasser ca. 225.000 km/s, langsamer als in Luft). Das System misst die gesamte **Waveform** und identifiziert darin den Peak der Oberflächenreflexion und den Peak des Grundreflexes. Moderne Bathy-Lidar können Tiefen bis etwa 30 m in klarem Wasser erreichen, in sehr klarem Wasser bis ~50 m. Bei trübem Wasser sinkt die Reichweite drastisch (vielleicht nur 5–10 m bei schlickigem Fluss).

Die Ergebnisse kombinieren dann Land und Unterwasser: Man erhält ein oberflächen- und untergrund-DSM, womit sich z.B. nahtlose Höhenmodelle an Küsten erzeugen lassen – vom Strand bis zum Meeresboden einige Meter Tiefe. So war z.B. in Australien das Great Barrier Reef teilweise per Lidar kartiert oder in der Ostsee Küstenstreifen für die Gewässerkarten.

Bathymetrisches Lidar erfordert nochmals **besondere Flugparameter**: Meist fliegt man relativ niedrig (400–500 m) und **langsam** (100–140 km/h), um genügend grüne Photonen vom Grund zu bekommen. Oft wird auch **bei ruhigem Wasser** (kaum Wellen) und hoher Sonneneinstrahlung geflogen – letzteres, weil Sonnenlicht im Wasser hilft, den Sichtbarkeitsbereich zu erhöhen (allerdings stört zu viel Sonnen-Glitzern, es ist ein Balanceakt).

Verarbeitung der Bathy-Daten ist komplexer, da man die Brechung des Lichts an der Wasseroberfläche berücksichtigen muss. Hat man gleichzeitig ein topografisches Lidar an Bord, nimmt man dessen Messung der Oberflächenwellen**höhe** um zu wissen, wo die Wasseroberfläche lag.

In Summe ist Bathymetrie-Lidar ein Nischenbereich, aber enorm nützlich, da klassische Echolot-Verfahren in ganz flachem, küstennahen Wasser unpraktisch sind (Schiffe kommen nicht so nah ans Ufer). Hier füllt Airborne Lidar die Lücke zwischen Landvermessung und Tiefseebathymetrie. Viele Hydrographische Dienste setzen inzwischen Airborne Lidar ein, um z.B. ständig sich verändernde Flussdeltas zu kartieren oder nach Hurrikanen die Veränderungen in Flachwassergebieten zu erfassen.

Aktuelle Trends und Zukunftsentwicklungen

Abschließend wollen wir einige **Trends** beleuchten, die sich im Bereich Airborne Lidar und allgemeiner der luftgestützten Vermessung abzeichnen. Die Technologie bleibt nicht stehen – sowohl auf Hardware- wie auf Anwendungsebene tut sich viel, um noch mehr aus den 3D-Daten herauszuholen.

- **Höhere Auflösung und Punktdichten:** Wie schon erwähnt, wachsen die Ansprüche an Detailgrad stetig. Wo vor 10 Jahren 4 P/m² Standard für Geländemodelle waren, sehen wir heute Projekte mit 16, 25 oder sogar 40 P/m² auf Landesebene. Diese liefern so viele Details, dass man z.B. sehr kleine Objekte erkennen kann (Einzel-Sträucher, dünne Leitungen). Ermöglicht wird dies

durch leistungsfähigere Sensoren (höhere Pulsraten, Multiplexing wie bei Single-Photon). Natürlich steigen damit die Datenmengen drastisch an – hier muss auch die Verarbeitung mithalten (Stichwort KI-Unterstützung, Cloud-Computing).

- **Häufigere Befliegungen (Temporal):** Anstatt eines Geländemodells alle 10 Jahre streben viele Nutzer nun **kürzere Aktualisierungszyklen** an. Für großflächige Scans denkt man an 2–3 Jahre Rhythmus (beispielsweise plant NRW eine landesweite Lidar-Aktualisierung alle 3 Jahre). Städte werden teilweise **jährlich** befliegen, um die Veränderungen (neue Gebäude, Abbruch, Vegetationswandel) kontinuierlich zu erfassen – denn Stadtmodelle und digitale Zwillinge sind nur nützlich, wenn sie aktuell sind. Die Verfügbarkeit von **Drohnen-Lidar** (für kleinräumige Updates) trägt ebenfalls dazu bei, dass man öfter misst, aber mit unterschiedlichen Plattformen je nach Maßstab.
- **Größere Projektgebiete:** Nationale Initiativen treiben Riesenvorhaben voran, z.B. die flächendeckende Erfassung ganzer Länder in kurzer Zeit. Der *Digitale Zwilling Deutschland* ist ein Beispiel auf Bundesebene. In Europa fließen solche Vorhaben in das Programm der **EU (Destination Earth)** ein, wo man am digitalen Abbild der Erde arbeitet. Lidar liefert hier die hochdetaillierte Komponente der Erdoberfläche. Um so große Flächen schnell zu erfassen, werden neue Sensoren wie **Single Photon Lidar (SPL)** oder **Geiger-Mode Lidar** eingesetzt, die aus großer Höhe (bis 4000 m) Millionen Pulse pro Sekunde schicken können. Sie ermöglichen es, z.B. 1000 km² pro Tag zu scannen – ein Tempo, das mit konventionellen Lidars nicht erreichbar war. Allerdings bringen sie auch Herausforderungen wie höheres Rauschen mit sich (viele „false positives“, die herausgefiltert werden müssen). Insgesamt geht der Trend aber klar zu **immer größeren Gebieten in immer kürzerer Zeit**.
- **Multisensor-Integration:** Bis vor Kurzem waren Bildflug und Laserscan separate Missionen. Jetzt gibt es einen starken Trend zu **gleichzeitiger Erfassung von Komplementärdaten**. Hybridsensoren (z.B. Leica CityMapper, Riegl VQ-780i gekoppelt mit PhaseOne-Kamera) erfassen Lidar und Luftbilder in einem Durchgang. Die Vorteile: perfekte zeitliche und räumliche Koinzidenz (jedem Lidar-Punkt kann man einen Bildausschnitt zuordnen), und Kostenersparnis (ein Flug, einmal mobilisieren). Auch thermo- und hyperspektrale Sensoren werden mit an Bord genommen, um zusätzlich Materialinformationen zu erhalten. Diese **Datenfusion** erlaubt fortgeschrittene Auswertungen – z.B. gleichzeitig Topographie (aus Lidar) und aktuelle Nutzung (aus Orthofoto) in einem Schritt zu bekommen. Für die Zukunft heißt das: Wir betrachten weniger „nur Lidar“, sondern **integrierte Fernerkundungs-Plattformen**, wo Lidar ein Kanal von vielen ist, aber ein sehr wichtiger.
- **Künstliche Intelligenz (GeoAI):** Wie in Block 4 angeschnitten, hält KI verstärkt Einzug in die Verarbeitung. Doch nicht nur dort: Auch in der **Flugplanung** könnten

etwa AI-Algorithmen helfen, optimale Flugrouten zu finden (z.B. autonomes Befliegen mit Drohnen). In der **Datenqualitätskontrolle** könnten maschinelle Verfahren automatisch Ausreißer erkennen und markieren. Besonders aber in der **Interpretation** (Klassifikation, Objekterkennung) zeigt sich KI nützlich. Für die Zukunft darf man erwarten, dass Punktwolken ähnlich wie Bilder mit neuronalen Netzen analysiert werden – etwa um automatisch Straßenschilder, Leitungen, Autos etc. zu erkennen, was heute teils manuell erfolgen muss. Erste kommerzielle Lösungen dafür kommen auf, aber die breite Etablierung wird noch dauern, bis genug Training für alle Szenarien vorhanden ist. Ein praktischer Nutzen von KI ist auch die **Datenreduktion**: Ein Netz könnte lernen, welche Punkte für eine bestimmte Anwendung wichtig sind und welche weggelassen werden können (z.B. ein Netzwerk, das nur Vegetationsstruktur analysiert und urbane Punkte verwirft, oder umgekehrt). Das hilft, die riesigen Datenmengen zu bändigen.

- **End-to-End Lösungen / Digitale Zwillinge:** Auftraggeber fragen mehr und mehr nach **fertigen Lösungen statt Rohdaten**. Das heißt, es reicht nicht, eine Punktwolke und Orthofotos zu liefern – gewünscht ist z.B. ein fertig begehbare 3D-Stadtmodell, in dem bereits Informationen wie Solareignung der Dächer oder Gefahrenbäume enthalten sind. Lidar-Daten werden also in der Wertschöpfungskette gleich weiterverarbeitet zu diesen Endinformationen. Ein Beispiel: Ein Katasteramt könnte nicht nur das DGM bereitstellen, sondern gleich eine **Abflussanalyse** mitliefern, welche Keller bei einem 100-jährlichen Hochwasser Gefahr laufen. Dafür muss der Dienstleister die passenden Simulationen direkt durchführen. Ein anderes Beispiel: Aus der Lidar-Punktwolke einer Stadt wird automatisch ein **Baumkataster** mit Position, Höhe, Kronendurchmesser jedes Baumes generiert – der Kunde bekommt direkt die Excel-Liste und GIS-Layer, anstatt selbst die Punkte zu untersuchen. Diese Orientierung hin zu **Mehrwertdiensten** führt dazu, dass Lidar-Befliegungen oft Teil größerer Projekte sind, die Planung, Datenerfassung, Analyse und Visualisierung zusammen denken.
- **Gesteigerte Effizienz und Automatisierung:** Auf der Hardware-Seite sehen wir Fortschritte wie **größere Blickwinkel ohne Qualitätseinbußen** (z.B. ausgefeilte Rotationsspiegel, die nahezu kreisförmig 360° scannen und so auch unter das Flugzeug directly schauen – hilfreich für steile Hänge), oder clevere **Mehrfach-Puls-Management** für noch höhere Raten. Auf der Software-Seite werden Workflows immer automatischer – von der Trajektorienberechnung (heute meist Batch über Nacht ohne manuelle Eingriffe) bis zur Klassifikation mit minimaler manueller Korrektur. In Zukunft könnte ein Lidar-System im Flug bereits vorverarbeitete Daten übertragen (Stichwort Edge Computing): Vielleicht werden einfache Klassifikationen direkt an Bord gemacht, so dass man nahezu in Echtzeit eine Karte der überflogenen Fläche erstellen kann.

- **UAVs und Mobil-Lidar:** Ein Trend in kleinerem Maßstab ist die Verlagerung der Lidar-Sensorik auf **Drohnen** und Fahrzeuge. UAV-Lidar ist ideal für sehr hochaufgelöste Befliegungen kleiner Areale (einzelne Gebäude, Baugruben, Hänge). Mobile Lidar (auf Autos) erfasst Straßenszenen mit ungeheurer Dichte. In Kombination mit Airborne Lidar entsteht ein **nahtloses 3D-Abbild**: Oben flächendeckend, unten detailreich. Beispielsweise könnte man Innenstädte mit dem Flugzeug grob scannen (Hausdächer, allgemeines DGM) und per Fahrzeug die Fassaden und Straßeneinrichtung detailliert aufnehmen – fusioniert gibt das ein Stadtmodell mit fast jedem Schild und jeder Kante. Diese Integration verschiedener Plattformen wird in Zukunft normal sein, wobei Airborne Lidar immer den **Grundgerüst-Datensatz** für große Gebiete liefert.
- **Standardisierung und offene Daten:** Immer mehr Lidar-Datensätze werden als Open Data frei verfügbar (Beispiel: NRW, Österreich, Schweden etc. veröffentlichen ihre Lidar-DGM/DOM). Das ermöglicht Forschungs- und Geschäftsmöglichkeiten. Technisch werden Standards wie LAZ, COPC und CityGML weiter gepflegt, um den Datenaustausch zu erleichtern. Cloud-Dienste setzen sich vermutlich durch, sodass man punktwolkenbasierte Höhenmodelle direkt übers Internet streamen und in eigene Anwendungen einbinden kann – analog zu Karten-Tile-Diensten heute.

Zum Abschluss dieser Vorlesung lässt sich festhalten: **Airborne Lidar ist eine Schlüsseltechnologie** für die Geodaten-Erfassung im 21. Jahrhundert. Sie hat sich von ersten Experimenten zu global einsetzbaren, voll integrierten Systemen entwickelt. Die Kombination aus immer besserer Sensorik und immer intelligenterer Auswertung wird Lidar-Daten noch wertvoller machen. Bereits jetzt bilden sie die **Grundlage für digitale Abbilder unserer Welt**, auf denen Entscheidungen z.B. über Umwelt- und Klimaschutz, Stadtentwicklung oder Verkehrsplanung beruhen.

Wir haben gesehen, wie ein Lidar-Projekt von der Planung bis zum Endprodukt abläuft. Dabei wurde deutlich, dass sowohl ingenieurtechnisches Wissen (Flugplanung, Sensorik) als auch informatisches Können (Datenverarbeitung, Algorithmik) und geodätische Präzision gefragt sind. Diese Interdisziplinarität macht das Feld spannend.

Für die Zukunft dürfen wir gespannt sein, wie z.B. **KI-gestützte Echtzeit-Auswertungen**, **Satelliten-Lidar-Missionen** (wie das NASA GEDI auf der ISS für Waldhöhen) oder **Crowd-Sourced 3D-Daten** (durch Drohnenbreitennutzung) die Landschaft weiter verändern.

Eines ist sicher: Der „**Blick von oben**“ mittels Lidar hat unsere Fähigkeit, die Erde zu vermessen und zu verstehen, revolutioniert – und wird es weiterhin tun.

References

[1] 2025_FHWS_lidar_vorlesung_uwba – PowerPoint Folien